



Nuansa
Fajar
Cemerlang

BUAH TAKOKAK

(SOLANUM TORVUM SWARTZ)

MENURUNKAN KOLESTEROL

Meliani Sukmadewi Harahap • Lina
Nora Hayani

BUAH TAKOKAK (SOLANUM TORVUM SWARTZ) MENURUNKAN KOLESTEROL

Penulis:

Meliani Sukmadewi Harahap, S.Kep., M.Kes.

Lina, SKM., M.Kes.

Ns. Nora Hayani, M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Buah Takokak



**Buah Takokak (*Solanum Torvum Swartz*)
Menurunkan Kolesterol**

Penulis: Meliani Sukmadewi Harahap, S.Kep., M.Kes.
Lina, SKM., M.Kes.
Ns. Nora Hayani, M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7139-40-5

Cetakan Pertama: Januari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Buah takokak (*solanum torvum swartz*) menurunkan kolesterol /
penulis, Meliani Sukmadewi Harahap, S.Kep., M.Kes., Lina,
SKM., M.Kes., Ns. Nora Hayani, M.Kep.

EDISI
PUBLIKASI
DESKRIPSI FISIK
IDENTIFIKASI
SUBJEK
KLASIFIKASI
PERPUSNAS ID

Cetakan pertama, Februari 2025
Jakarta : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
vi, 90 halaman : ilustrasi ; 30 cm
ISBN 978-634-7139-40-5

Tanaman obat

633.88 [23]

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1185262>

PRAKATA

Takokak merupakan sayuran yang dikenal secara tradisional dapat menjadi pengobatan tradisional. Namun belum banyak kajian ilmiah yang dilakukan dalam pemanfaatan buah takokak sebagai pengobatan. Selain alami Takokak (*Solanum torvum* Swartz) bisa dimanfaatkan sebagai penurun kadar kolesterol di dalam darah. Takokak memiliki aktivitas pembersih superoksida yang tinggi yakni di atas 70%. Kandungan kimia yang terdapat pada takokak mampu bertindak sebagai antioksidan dan dapat melindungi jaringan tubuh dari efek negatif radikal bebas.

Tubuh manusia memerlukan antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari serangan senyawa radikal bebas dengan cara meredam dampak negative, berfungsi mengatasi atau menetralsir radikal bebas sehingga proses tua dihambat atau paling tidak diperlambat serta mencegah terjadinya kerusakan tubuh dari timbulnya penyakit degeneratif (Kosasih, dkk., 2006).

Penulis telah melaksanakan riset berupa ekstrak etanol dan simplisia buah takokak dalam menurunkan kolesterol pada tikus. Dalam rangka meningkatkan kesehatan dan terhindarnya dari penyakit yang disebabkan radikal bebas maka penulis membuat monograf yang berisi Manfaat Buah Takokak dalam menurunkan kolesterol.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, masukan, kritik dan saran kami perlukan untuk perbaikan monograf ini. Ucapan terimakasih disertai penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Monograf ini.

Semoga tulisan ini menjadi amal ibadah di hadapan Allah SWT seiring doa semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan keilmuan di tanah air.

Januari, 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 BUAH TAKOKAK DALAM MENURUNKAN KOLESTROL 5

A. Takokak.....	5
B. Kolesterol.....	11
C. Antioksidan	19
D. Plavonoid	22
E. Ekstraksi.....	25
F. Nano	27

BAB 3 PELAKSANAAN31

A. Tahapan Pelaksanaan.....	31
B. Proses Pelaksanaan.....	34
C. Kelompok Uji pelaksanaan.....	42
D. PEMERIKSAAN KOLESTEROL PADA TIKUS	47
E. Hasil Uji Laboratorium	47

BAB 4 BUAH TAKOKAK MENURUNKAN KADAR KOLESTROL54

A. Buah Takokak Menurunkan Kadar Kolesterol.....	54
B. Ekstrak dan Nano Buah Takokak Menurunkan Kadar LDL.....	57
C. Ekstrak dan Nano Buah Takokak Menurunkan Kadar HDL.....	59

BAB 5 PENUTUP	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
GLOSARIUM	74
PROFIL PENULIS	80

BAB 1

PENDAHULUAN

Tingginya kadar kolesterol dalam tubuh menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit. Hiperkolesterolemia dapat meningkatkan resiko terkena penyakit kardiovaskular. Faktor-faktor penyebab meningkatnya kadar kolesterol dalam darah, diantaranya adalah faktor genetik dan makanan. Namun ada sebagian orang meskipun hanya sedikit saja mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol atau lemak jenuh, tetapi tubuh tetap saja memproduksi kolesterol lebih banyak (Ariantari, dkk, 2010).

Kolesterol merupakan salah satu penyebab penyakit jantung koroner. Penyakit jantung saat ini merupakan penyebab paling utama keadaan sakit dan kematian bangsa-bangsa industri maju. Tingginya kadar kolesterol di dalam darah dapat diatasi dengan pemberian obat anti hiperlipidemik seperti simvastatin, atorvastatin, gemfibrozil, dan lain-lain, tetapi dengan perubahan pola hidup masyarakat yang ingin kembali ke bahan-bahan alami, maka obat-obatan sintetis ini dapat digantikan dengan cara mengonsumsi makanan rendah lemak serta mengonsumsi makanan yang memiliki aktivitas hipokolesterolemia (Kusuma, 2013).

Radikal bebas merupakan suatu atom atau molekul yang tidak stabil dan sangat reaktif karena mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya. Untuk mencapai kestabilan atom atau molekul, radikal bebas akan bereaksi dengan molekul di sekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron. Radikal bebas dapat dihasilkan dari hasil

metabolisme tubuh dan faktor eksternal seperti asap rokok, hasil penyinaran ultra violet, zat pemicu radikal dalam makanan dan polutan lain.

Tubuh manusia memerlukan antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dengan meredam dampak negative senyawa ini. Antioksidan berfungsi mengatasi atau menetralsir radikal bebas sehingga diharapkan dengan pemberian antioksidan tersebut proses tua dihambat atau paling tidak diperlambat serta dapat mencegah terjadinya kerusakan tubuh dari timbulnya penyakit degeneratif.

Salah satu bahan alami yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan penurun kadar kolesterol di dalam darah adalah Takokak (*Solanum torvum* Swartz). Takokak memiliki aktivitas pembersih superoksida yang tinggi yakni di atas 70%. Takokak mengandung berbagai bahan kimia, kandungan kimia yang terdapat pada takokak mampu bertindak sebagai antioksidan dan dapat melindungi jaringan tubuh dari efek negatif radikal bebas. Farmakologi Cina menyebutkan bahwa buah takokak memiliki rasa pahit, pedas, sejuk dan agak beracun. Takokak pun mampu melancarkan sirkulasi darah, menghilangkan rasa sakit (analgetik) dan menghilangkan batuk (antitusif) (Rahmat 2009).

Banyak bahan pangan yang dapat menjadi sumber antioksidan alami, misalnya rempah-rempah, teh, cokelat, dedaunan, biji-biji serelia, sayur-sayuran, enzim dan protein. Kebanyakan sumber antioksidan alami diperoleh dari tumbuhan dan umumnya merupakan senyawa fenolik yang tersebar di seluruh bagian tumbuhan baik di kayu, biji, daun, buah, akar, bunga maupun serbuk sari (Sarastani, dkk., 2002).

Buah-buahan merupakan sumber antioksidan yang baik. Kuncahyo dan Sunardi (2007) menyatakan buah belimbing

wuluh memiliki aktivitas antioksidan. Insie (2013) dan Malangngi dkk. (2012) menunjukkan bahwa buah alpukat juga merupakan sumber antioksidan alami yang baik. Ingrid (2016), stroberi dan buah naga memiliki aktivitas antioksidan karena mengandung senyawa antosianin. Begitu pula dengan buah jambang, kemloko, pisang, apel, jambu biji, mahkota dewa, dan manggis (Ramya dkk., 2012; Marliani dkk., 2014; Pertiwi dkk., 2016; Rohman dkk., 2009; Simanjuntak dkk., 2005; Miksusanti, 2012).

Salah satu bahan alami yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan penurun kadar kolesterol di dalam darah adalah Takokak (*Solanum torvum* Swartz). Takokak mengandung berbagai bahan kimia. Kandungan kimia yang terdapat pada buah dan daun mengandung alkaloid steroid yaitu jenis solasodine 0.84%, sedangkan kandungan buah kuning mengandung solasonine 0.1%. Kemudian, buah mentahnya pun mengandung chlorogenin, sisologenenone, torvogenin, vitamin A, neo-chlorogenine, dan panicolugenine, serta akarnya mengandung jurubine (Sirait 2009). Buah takokak juga mengandung glukalkaloid, solasonine, sterolin (sitosterol-D glucoside), protein, lemak, dan mineral (Yuanyuan et al. 2009).

Kandungan takokak antara lain adalah flavonoid dan glikosida yang merupakan alasan kenapa takokak memiliki aktivitas antioksidan, senyawa kimia lain yang terdapat dalam takokak adalah tanin dan vitamin C yang juga memiliki aktivitas antioksidan (Yousaf dkk. 2013, Heli lusiatiningsih dkk, 2019),).

BAB 2

BUAH TAKOKAK DALAM MENURUNKAN KOLESTROL

A. Takokak

Takokak berasal dari kepulauan Antilles yang penyebarannya sampai ke negara-negara tropika termasuk Indonesia. Tanaman ini tumbuh di daerah pulau Sumatera, Jawa, dataran rendah yang ketinggiannya sekitar 1-1.600 meter di atas permukaan laut (dpl), di tempat yang tidak terlalu berair, agak ternaungi dengan sinar matahari sedang dan tumbuh secara tersebar. Tanaman takokak merupakan tanaman perdu yang tumbuh tegak dan tinggi tanaman sekitar 3 m. Bentuk batang bulat, berkayu, bercabang, berduri jarang dan percabangannya simpodial dengan warna putih kotor. Daun takokak tunggal, berwarna hijau, tersebar, berbentuk bulat telur, bercangap, tepi rata, ujung meruncing dan panjangnya sekitar 27-30 cm dan lebar 20-24 cm, dengan bentuk pertulangan daunnya menyirip dan ibu tulang berduri.

Takokak termasuk tanaman kelas Dicotyledonae, famili Solanaceae, genus *Solanum*, dan spesies *Solanum torvum* Swartz. Beberapa wilayah Indonesia memiliki nama lain dari tanaman takokak, seperti terong pipit (Sumatera), terong rimbang (Melayu), takokak (Jawa Barat) dan terong cepoka, atau poka, cong belut atau cokowana (Jawa Tengah).

Ciri-ciri bunga takokak, antara lain majemuk, bentuk bintang, kelopak berbulu, bertajuk lima, runcing, panjang

bunga kira-kira 5 mm, benang sari lima, tangkai panjang kira-kira 1 mm dan kepalasari panjangnya kira-kira 6 mm berbentuk jarum, berwarna kuning, tangkai putik kira-kira 1 cm yang berwarna putih, dan kepala putik kehijauan (Sirait, 2009). Buah takokak berbentuk buni, bulat, licin, dan bergaris tengah 12-15 mm, ketika masih muda buah berwarna hijau dan setelah tuanya menjadi jingga.

Farmakologi Cina menyebutkan bahwa buah takokak memiliki rasa pahit, pedas, sejuk dan agak beracun. Takokak pun mampu melancarkan sirkulasi darah, menghilangkan rasa sakit (analgetik) dan menghilangkan batuk (antitusif) (Rahmat 2009). Takokak memiliki aktivitas pembersih superoksida yang tinggi yakni di atas 70%. Kandungan kimia yang terdapat pada takokak mampu bertindak sebagai antioksidan dan dapat melindungi jaringan tubuh dari efek negatif radikal bebas. Darkwah dkk. (2020) juga telah mengkaji tentang fitokimia dan khasiat dari buah takokak.

Takokak memiliki nama ilmiah *Solanum torvum* Swart atau *Solanum ferrugineum* Jacq atau *Solanum largifolium* C.White termasuk dalam famili Solanaceae. Tanaman ini dikenal dengan nama daerah terong pipit (Sumatra), terong cepoka (Jawa Tengah). Takokak merupakan perdu dengan tinggi ± 2 m dengan batang yang berbentuk bulat, berkayu, bercabang, berduri, percabangan simpodial, putih kotor. Daun takokak dengan jenis daun tunggal, tersebar, bulat telur, bercangap, tepi rata, ujung meruncing, pangkal runcing, panjang daun 2-3 cm dan lebar 20-24 cm, pertulangan menyirip, ibu tulang berduri, berwarna hijau. Sedangkan buah takokak berbentuk bulat, masih muda hijau setelah tua jingga memiliki kulit yang tebal (Hutapea, 2000).



Gambar.2.1. Pohon Takokak

Bagian-bagian tumbuhan takokak kaya dengan berbagai kandungan kimia yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kandungan kimia yang terdapat dalam beberapa bagian tumbuhan antara lain: buah mentah: chlorogenin, sisalogenone, torvogenin, vitamin A; buah kering: solasonin 0,1 %; daun: neo-chlorogenine, panicolugenin, saponin, alkaloid, flavoniod, tanin; akar: jurubine; bunga: saponin, flavonoid, alkaloid, tannin (Hutapea, 2000).

Buah takokak memiliki total antosianin sebesar 22.09 mg/100 g basis kering. Buah takokak memiliki konsentrasi antosianin tertinggi kedua setelah bunga kecombrang. Senyawa antioksidan buah takokak juga mengandung senyawa non fenolik berupa karotenoid dan asam askorbat. Buah takokak mengandung karotenoid sebesar 4.10 mg/100 g basis kering, β -karoten sebesar 0.66 mg/100 g basis kering, dan total asam askorbat sebesar 639.98 mg/100 g basis kering (Kurniasih, 2010). Buah takokak mengandung alkaloid steroid jenis solasodine 0.84%, sedangkan kandungan buah

kuning mengandung solasonine 0.1%. Buah mentahnya mengandung chlorogenin, sisologenone, torvogenin, vitamin A, neo-chlorogenine, dan paniculogenine, serta akarnya mengandung jurubine (Sirait, 2009).



Gambar.2.2 Buah Takokak

Komponen bioaktif yang berperan sebagai antioksidan dapat berasal dari senyawa fenolik dan non fenolik. Buah Takokak mengandung senyawa fenolik berupa flavonoid, yaitu flavonol (quercetin, myricetin, dan kaempferol) dan flavon (luteolin dan apigenin) (Rahmat, 2009). Flavonoid terdapat dalam presentase yang cukup besar dalam ekstrak buah Takokak. Identifikasi senyawa flavonoid dari ekstrak buah Takokak menunjukkan adanya senyawa quercetin dan myricetin. Kedua senyawa ini masuk dalam golongan flavonol yang merupakan subkelas dari senyawa flavonoid.

Ekstrak metanol buah Takokak mengandung senyawa fenolik yang memiliki potensi tinggi sebagai sumber alami antioksidan dan obat antidiabetes dan telah diujikan kepada tikus diabetes yang diinduksi dengan streptozotocin. Pada buah Takokak mengandung suatu senyawa fenolik yang dapat meregenerasi sel β -pankreas, memperbaiki

perpindahan glukosa pada GLUT4 dan inhibitor α -glukosidase (Ghandi, dkk., 2011).

Buah takokak mengandung berbagai jenis vitamin seperti vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C (Tabel 1). Adanya kandungan komponen-komponen bioaktif menyebabkan buah rimbang (takokak) dapat berfungsi sebagai antioksidan, anti kardiovaskuler, aktivitas agregasi anti-platelet, aktivitas antimikroba manusia dan isolat klinik dan sedatif, digestif, hemostatik, serta aktivitas diuretik (Agrawal dkk, 2010). Komposisi kimia buah Takokak dalam tiap 100 g disajikan pada tabel.

Tabel 2.1 Komposisi kimia buah Takokak dalam tiap 100 g _a.

Komposisi	Satuan	Jumlah
Air	G	89
Protein	G	2
Lemak	G	0.1
Karbohidrat	G	8
Serat	G	10
Kalsium	Mg	50
Fosfor	Mg	30
Ferum	Mg	2
Vitamin A	I.U.	750
Vitamin B1	Mg	0.08
Vitamin C	Mg	80

Sumber: Sirait (2009).

Aria dan Aril (2014) telah Membuktikan bahwa ekstrak etanol buah Takokak dapat Menurunkan kadar kolesterol total darah tikus jantan hiperglikemia yang diberi sediaan uji (200, 400, dan 800) mg/kgBB.

Radikal bebas merupakan suatu atom atau molekul yang tidak stabil dan sangat reaktif karena mengandung satu atau lebih electron tidak berpasangan pada orbital terluarnya. Untuk mencapai kestabilan atom atau molekul, radikal bebas akan bereaksi dengan molekul di sekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron. Radikal bebas dapat dihasilkan dari hasil metabolisme tubuh dan faktor eksternal seperti asap rokok, hasil penyinaran ultra violet, zat pemicu radikal dalam makanan dan polutan lain. Tubuh manusia, sesungguhnya dapat menghasilkan antioksidan tetapi jumlahnya sering sekali tidak cukup untuk menetralkan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, atau sering sekali, zat pemicu yang diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan antioksidan tidak cukup dikonsumsi. Untuk mencegah atau mengurangi penyakit kronis karena radikal bebas diperlukan antioksidan (Kikuzaki, 2002).

Tubuh manusia memerlukan antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dengan meredam dampak negative senyawa ini. Antioksidan berfungsi mengatasi atau menetralkan radikal bebas sehingga diharapkan dengan pemberian antioksidan tersebut proses tua dihambat atau paling tidak diperlambat serta dapat mencegah terjadinya kerusakan tubuh dari timbulnya penyakit degeneratif (Kosasih, dkk., 2006).

Tubuh manusia, sesungguhnya dapat menghasilkan antioksidan tetapi jumlahnya sering sekali tidak cukup untuk menetralkan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, atau sering sekali, zat pemicu yang diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan antioksidan tidak cukup dikonsumsi. Untuk mencegah atau mengurangi penyakit kronis karena radikal bebas diperlukan antioksidan (Kikuzaki, 2002).

Adanya antioksidan alami (seperti senyawa fenolik) maupun sintetis dapat menghambat proses oksidasi lipid, mencegah kerusakan, perubahan komponen organik dalam bahan makanan sehingga dapat memperpanjang umur simpan (Rohdiana, 2001). Takokak (*Solanum torvum*) merupakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat penurun tekanan darah tinggi dan penambah nafsu makan, melancarkan sirkulasi darah, mengatasi batuk (antitusif), dan anti radang. Kandungan yang terdapat pada daun takokak adalah saponin, alkaloid, tanin, flavonoid, dan vitamin A yang berkhasiat sebagai antioksidan yang mampu melindungi jaringan tubuh dari efek negative radikal bebas (Chang et al., 1999).

B. Kolesterol

Kolesterol merupakan unsur penting dalam tubuh yang diperlukan untuk mengatur proses kimiawi di dalam tubuh, tetapi kolesterol dalam jumlah tinggi bisa menyebabkan terjadinya aterosklerosis yang akhirnya akan berdampak pada penyakit jantung koroner (Rahayu, 2005).

Tingginya kadar kolesterol dalam tubuh menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit. Peningkatan kadar kolesterol LDL dan penurunan kadar kolesterol HDL dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Hiperkolesterolemia dapat meningkatkan resiko terkena penyakit kardiovaskular. Faktor-faktor penyebab meningkatnya kadar kolesterol dalam darah, diantaranya adalah faktor genetik dan makanan. Namun ada sebagian orang meskipun hanya sedikit saja mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol atau lemak jenuh, tetapi tubuh tetap saja memproduksi kolesterol lebih banyak (Ariantari, dkk, 2010).

Low Density Lipoprotein (LDL) merupakan jenis lipoprotein yang paling banyak mengangkut kolesterol di dalam tubuh. Dislipidemia, sebagai faktor risiko utama penyakit kardiovaskular merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan peningkatan konsentrasi kolesterol total, kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein), dan trigliserida serta penurunan konsentrasi kolesterol HDL (High Density Lipoprotein) dari batas normal. Parameter paling akurat dalam memprediksi penyakit tersebut adalah perbandingan nilai kolesterol LDL dan HDL yang disebut rasio kolesterol LDL: HDL. Kolesterol adalah metabolit yang mengandung lemak sterol (waxy steroid) yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasikan dalam plasma darah. Setiap orang memiliki kolesterol di dalam darahnya, di mana 80% diproduksi oleh tubuh sendiri dan 20% berasal dari makanan. Kolesterol yang diproduksi terdiri atas 2 jenis yaitu kolesterol High Density Lipoprotein (HDL) merupakan kolesterol baik dan kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL) merupakan kolesterol jahat, selain itu ada juga trigliserida (TG). Batas normal kolesterol dalam tubuh adalah 98-122 mg/dl. Hiperkolesterolemia adalah suatu kondisi dimana kadar kolesterol darah melebihi 250 mg/dl (Mahan, dan Escott-Stump, 2008).

Kolesterol adalah metabolit yang mengandung lemak sterol (waxy steroid) yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasikan dalam plasma darah. Setiap orang memiliki kolesterol di dalam darahnya, di mana 80% diproduksi oleh tubuh sendiri dan 20% berasal dari makanan. Kolesterol yang diproduksi terdiri atas 2 jenis yaitu kolesterol High Density Lipoprotein (HDL) merupakan kolesterol baik dan kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL) merupakan kolesterol jahat, selain itu ada juga trigliserida (TG). Batas normal kolesterol

dalam tubuh adalah 98-122 mg/dl. Hiperkolesterolemia adalah suatu kondisi dimana kadar kolesterol darah melebihi 250 mg/dl (Maha dan Escott-Stump, 2008).

Kolesterol tubuh berasal dari dua sumber yaitu dari makanan yang disebut kolesterol eksogen dan yang diproduksi sendiri oleh tubuh disebut kolesterol endogen. Keduanya di dalam tubuh tidak dapat dibedakan (Muchtadi, dkk., 1993). Jika jumlah kolesterol di dalam makanan sedikit, untuk memenuhi kebutuhan jaringan dan organ lain maka sintesis kolesterol di dalam hati dan usus akan meningkat. Demikian juga sebaliknya, jika jumlah kolesterol dalam makanan meningkat maka sintesis kolesterol dalam hati dan usus akan menurun (Ravnskov, 2003; Piliang dan Djojosoebagio, 2006). Pada produk hewani, kolesterol banyak terdapat pada daging, hati, otak, dan kuning telur. Kolesterol sebagai prekursor hormon steroid, hormonsteroid tersebut adalah esterogen yang terdiri atas estradiol, estriol dan estron. Estradiol merupakan esterogen yang paling banyak dan mempunyai potensi estrogenik yang paling kuat (Suherman, 2001).

Asupan kolesterol berpengaruh terhadap kolesterol darah dalam batasan tertentu yaitu 0-300 mg atau 500 mg. Respon kadar kolesterol darah terhadap asupan kolesterol dari makanan juga menunjukkan variasi di tingkat individu. Beberapa orang tergolong *hyporesponden* (kadar kolesterol darah tidak meningkat setelah diberikan asupan kolesterol), dan ada pula yang tergolong *hyperresponden* (kadar kolesterol darah meningkat setelah diberikan asupan kolesterol). Hal ini diduga karena rendahnya tingkat konversi kolesterol dari pangan menjadi asam empedu pada *hyporesponden* dan sebaliknya (Mahan dan Escott-Stump, 2008).

Aktivitas fisik juga berpengaruh terhadap kadar kolesterol darah. Aktivitas fisik yang rendah akan mendorong keseimbangan energi ke arah positif sehingga mengarah pada penyimpanan energi dan penambahan berat badan, akibatnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kadar kolesterol darah dan begitu juga sebaliknya (Sihadi, 2006).

Sekresi empedu sangat erat kaitannya dengan kandungan kolesterol total. Jalur utama pembuangan kolesterol tubuh terjadi di hati melalui konversinya menjadi asam empedu, yaitu asam kholat dan *chenodeoxy cholic* yang berkaitan dengan glisin atau taurin membentuk garam empedu, kemudian disekresikan melalui empedu ke dalam duodenum. Sebagian asam empedu akan direabsorpsi oleh hati melalui sirkulasi dan selanjutnya disekresikan kembali ke dalam empedu (Muslim, 1989).

Kolesterol merupakan salah satu penyebab penyakit jantung koroner. Penyakit jantung saat ini merupakan penyebab paling utama keadaan sakit dan kematian bangsa-bangsa industri maju. Di Amerika Serikat, penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian, yaitu kira-kira 37% sebab kematian. Sekitar 88% dari angka tersebut, disebabkan karena penyakit jantung koroner (Ariantari, dkk, 2010).

Hiperkolesterolemia merupakan suatu keadaan terjadi peningkatan kadar kolesterol di dalam darah. Hiperkolesterolemia menyebabkan aterosklerosis (penyumbatan) arteri serebral yang akan menyebabkan terganggunya sirkulasi darah ke otak sehingga asupan oksigen dan gizi di dalam otak berkurang. Selanjutnya akan mengalami iskemi sampai dengan terjadinya infark yang akan lama-kelamaan menyebabkan kerusakan seperti neuron, struktur dan fungsi otak, dan salah satunya dapat menyebabkan terjadinya penurunan fungsi eksekutif otak

(Banurea, dkk. 2012).

Hipertensi adalah salah satu penyakit umum yang melanda di dunia dan merupakan faktor resiko penting untuk penyakit jantung serta kontributor utama mortalitas dan morbiditas baik di negara maju maupun di negara berkembang. Menurut laporan kesehatan dunia pada tahun 2002, sekitar 600 juta orang di seluruh dunia menderita hipertensi. Hipertensi diperkirakan menyebabkan 7,1 juta kematian jiwa setiap tahunnya, angka tersebut mewakili sekitar 13% dari total kematian (Margarita,dkk. 2013). Pada penderita diabetes melitus juga mengalami abnormalitas metabolisme lemak. Aktivitas lipolisis (pemecahan lemak) tidak terkendali, menyebabkan tingginya kadar asam lemak bebas, trigliserida (hipertrigliseridemia) dan kolesterol yang memicu resiko komplikasi kardiovaskuler seperti, arteriosklerosis, hipertensi, serangan jantung dan kebutaan (Marieb, 1997). Tingginya kadar glukosa darah yang diikuti oleh peningkatan kolesterol (hiperkolesterolemia) dan trigliserida (hipertrigliseridemia) bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan jaringan secara langsung melalui peningkatan pembentukan radikal bebas (Sudoyo, dkk, 2009).

Kolesterol merupakan lipid yang beredar di dalam darah yang diproduksi oleh hati dan sangat diperlukan oleh tubuh. Kolesterol yang berlebihan dalam darah akan menimbulkan masalah yaitu pada pembuluh darah jantung dan otak. Darah mengandung kolesterol, di mana 80 % kolesterol darah tersebut diproduksi oleh tubuh dan hanya 20% yang berasal dari makanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol di dalam darah, adalah genetis, usia, pola makan, stress, obesitas, penyakit lain, minuman alkohol dan merokok. Semakin rendah kadar

kolesterol maka semakin rendah pula resiko terserang penyakit seperti serangan jantung atau stroke (Bull, dkk., 2007).

Kolesterol yang diproduksi oleh hati ada 2 jenis yaitu kolesterol HDL (High Density Lipoprotein) dan kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein). Apabila jumlah kolesterol LDL berlebihan di dalam darah, maka akan diendapkan pada dinding pembuluh darah dan membentuk bekuan yang dapat menyumbat pembuluh darah. Sedangkan kolesterol HDL berfungsi membersihkan pembuluh darah dari kolesterol LDL yang berlebihan pada arteri dengan cara mengangkut LDL kolesterol yang berlebih dan mengembalikannya ke hati (Siswono, 2006).

Kadar kolesterol HDL yang tinggi dalam darah yaitu sekitar 40 mg/dl atau lebih, di mana kadar kolesterol HDL ini baik untuk kesehatan. Sebaliknya, kadar LDL yang tinggi yaitu sekitar 100 mg/dl atau lebih, merupakan pertanda buruk. Penumpukan LDL pada dinding pembuluh darah dapat menyebabkan arteriosklerosis yaitu pengerasan dinding pembuluh darah serta menyumbat aliran darah yang berakibat fatal karena dapat memicu terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke.

Tingginya kadar kolesterol di dalam darah dapat diatasi dengan pemberian obat anti hiperlipidemik seperti simvastatin, atorvastatin, gemfibrozil, dan lain-lain, tetapi dengan perubahan pola hidup masyarakat yang ingin kembali ke bahan-bahan alami, maka obat-obatan sintetis ini dapat digantikan dengan cara mengonsumsi makanan rendah lemak serta mengonsumsi makanan yang memiliki aktivitas hipokolesterolemia (Kusuma, 2013). Ada banyak bahan pangan yang dapat menjadi sumber antioksidan alami, misalnya rempah-rempah, teh, cokelat, dedaunan, biji-

biji serelia, sayur-sayuran, enzim dan protein. Kebanyakan sumber antioksidan alami diperoleh dari tumbuhan dan umumnya merupakan senyawa fenolik yang tersebar di seluruh bagian tumbuhan baik di kayu, biji, daun, buah, akar, bunga maupun serbuk sari (Sarastani, dkk., 2002).

Buah-buahan merupakan sumber antioksidan yang baik. Kuncahyo dan Sunardi (2007) menunjukkan bahwa buah belimbing wuluh memiliki aktivitas antioksidan. Insie (2013) dan Malangngi dkk. (2012) menunjukkan bahwa buah alpukat juga merupakan sumber antioksidan alami yang baik. Inggrid (2016), strobery dan buah naga memiliki aktivitas antioksidan karena mengandung senyawa antosianin. Begitu pula dengan buah jamblang, kemloko, pisang, apel, jambu biji, mahkota dewa, dan manggis (Ramya dkk., 2012; Marliani dkk., 2014; Pertiwi dkk., 2016; Rohman dkk., 2009; Simanjuntak dkk., 2005; Miksusanti, 2012).

Salah satu bahan alami yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan penurun kadar kolesterol di dalam darah adalah Takokak (*Solanum torvum* Swartz). Takokak mengandung berbagai bahan kimia. Kandungan kimia yang terdapat pada buah dan daun mengandung alkaloid steroid yaitu jenis solasodine 0.84%, sedangkan kandungan buah kuning mengandung solasonine 0.1%. Kemudian, buah mentahnya pun mengandung chlorogenin, sisologenenone, torvogenin, vitamin A, neo-chlorogenine, dan panicolugenine, serta akarnya mengandung jurubine (Sirait 2009). Buah takokak ini pun diketahui mengandung glukalkaloid, solasonine, sterolin (sitosterol-D glucoside), protein, lemak, dan mineral (Yuanyuan et al. 2009).

Buah-buahan merupakan sumber antioksidan yang baik. Salah satu bahan alami yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan penurun kadar kolesterol di dalam darah adalah

Takokak (*Solanum torvum* Swartz). Takokak memiliki aktivitas pembersih superoksida yang tinggi yakni di atas 70%. Kandungan kimia yang terdapat pada takokak mampu bertindak sebagai antioksidan dan dapat melindungi jaringan tubuh dari efek negatif radikal bebas. Apakah Efek Antioksidan Ekstrak Etanol dan Nanosimplisia Buah Takokak terhadap Penurunan Kolesterol Darah Tikus Hiperkolesterol.

Radikal bebas merupakan suatu atom atau molekul yang tidak stabil dan sangat reaktif karena mengandung satu atau lebih electron tidak berpasangan pada orbital terluarnya. Untuk mencapai kestabilan atom atau molekul, radikal bebas akan bereaksi dengan molekul di sekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron. Radikal bebas dapat dihasilkan dari hasil metabolisme tubuh dan faktor eksternal seperti asap rokok, hasil penyinaran ultra violet, zat pemicu radikal dalam makanan dan polutan lain.

C. Antioksidan

Antioksidan adalah senyawa yang dapat menangkap radikal bebas. Radikal Radikal bebas dihasilkan karena beberapa faktor, seperti asap, debu, polusi, kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji yang tidak seimbang antara karbohidrat, protein dan lemaknya. Senyawa antioksidan akan mendonorkan satu elektronnya pada radikal bebas yang tidak stabil sehingga radikal bebas ini bisa dinetralkan dan tidak lagi mengganggu metabolisme tubuh (Rahmi, 2017).

Aktivitas antioksidan dapat diketahui dengan nilai IC₅₀, semakin rendah nilai IC₅₀ maka aktivitas antioksidannya semakin tinggi. Aktivitas antioksidan dari berbagai sumber buah-buahan pada umumnya diekstrak dengan pelarut air, etanol, methanol, eter, etil asetat, dan butanol (Rahmi, 2017).

Radikal bebas sebagai molekul yang relatif tidak stabil, memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan di orbital luarnya. Molekul tersebut bersifat reaktif dalam munculnya berbagai penyakit seperti inflamasi, aterosclerosis, kanker dan penuaan dini. Aktivitas radikal bebas tersebut dapat dihambat oleh kerja antioksidan (Mun'im, dkk., 2008).

Tubuh manusia memerlukan antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dengan meredam dampak negative senyawa ini. Antioksidan berfungsi mengatasi atau menetralkan radikal bebas sehingga diharapkan dengan pemberian antioksidan tersebut proses tua dihambat atau paling tidak diperlambat serta dapat mencegah terjadinya kerusakan tubuh dari timbulnya penyakit degeneratif (Kosasih, dkk., 2006).

Antioksidan adalah senyawa yang dapat digunakan untuk melindungi bahan pangan melalui perlambatan

kerusakan, ketengikan atau perubahan warna yang disebabkan oleh proses oksidasi. Antioksidan mampu bertindak sebagai penyumbang radikal hidrogen atau dapat bertindak sebagai akseptor radikal bebas sehingga dapat digunakan untuk menunda tahap inisiasi pembentukan radikal bebas (Windono, dkk., 2001).

Berdasarkan sumbernya antioksidan dikelompokkan menjadi dua, yaitu antioksidan sintetis dan alami. Antioksidan sintetis mempunyai efektifitas tinggi, namun belum tentu aman bagi kesehatan. Antioksidan alami aman karena tidak terkontaminasi zat kimia dan mudah diperoleh (Pokorny dan Korczak, 2001).

Antioksidan sintetis yang diproduksi secara reaksi kimia dianggap kurang aman dan dapat meningkatkan terjadinya karsinogenesis, sehingga penggunaan antioksidan alami mengalami peningkatan dan dipandang lebih aman digunakan karena diperoleh dari ekstrak bahan alami (Rohman dan Riyanto, 2005).

Adanya antioksidan alami (seperti senyawa fenolik) maupun sintetis dapat menghambat proses oksidasi lipid, mencegah kerusakan, perubahan komponen organik dalam bahan makanan sehingga dapat memperpanjang umur simpan (Rohdiana, 2001).

Ada banyak bahan pangan yang dapat menjadi sumber antioksidan alami, misalnya rempah-rempah, teh, cokelat, dedaunan, biji-biji serelia, sayur-sayuran, enzim dan protein. Kebanyakan sumber antioksidan alami diperoleh dari tumbuhan dan umumnya merupakan senyawa fenolik yang tersebar di seluruh bagian tumbuhan baik di kayu, biji, daun, buah, akar, bunga maupun serbuk sari (Sarastani, dkk., 2002).

Tubuh manusia memerlukan antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas

dengan meredam dampak negatif senyawa ini. Antioksidan berfungsi mengatasi atau menetralkan radikal bebas sehingga diharapkan dengan pemberian antioksidan tersebut proses tua dihambat atau paling tidak diperlambat serta dapat mencegah terjadinya kerusakan tubuh dari timbulnya penyakit degeneratif (Kosasih, dkk., 2006).

DPPH adalah suatu radikal bebas stabil yang dapat bereaksi dengan radikal lain membentuk suatu senyawa stabil. Aktivitas antioksidan dapat diukur dengan menggunakan metode penangkap radikal bebas stabil DPPH (1,1-difenil-1-pikrilhidrazil). Selain itu juga DPPH dapat bereaksi dengan atom hydrogen (berasal dari suatu antioksidan) membentuk DPPH tereduksi (DPP Hidrazin) yang stabil. Prinsip pengujian aktivitas antioksidan metode DPPH adalah mengukur daya peredaman sampel (ekstrak dan fraksi) terhadap radikal bebas DPPH. DPPH akan bereaksi dengan atom hydrogen dari senyawa peredam radikal bebas membentuk DPP Hidrazin yang lebih stabil. Senyawa peredam radikal bebas yang bereaksi dengan DPPH akan membentuk radikal baru yang stabil atau senyawa bukan radikal. Aktivitas antioksidan dinyatakan dengan persentase penghambat (inhibisi) yang diperoleh dari nilai absorbansi blanko dikurangi absorbansi sampel (Molyneux, 2004).

Tubuh manusia memerlukan antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dengan meredam dampak negatif senyawa ini. Antioksidan berfungsi mengatasi atau menetralkan radikal bebas sehingga diharapkan dengan pemberian antioksidan tersebut proses tua dihambat atau paling tidak diperlambat serta dapat mencegah terjadinya kerusakan tubuh dari timbulnya penyakit degeneratif.

Buah-buahan merupakan sumber antioksidan yang baik. Salah satu bahan alami yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan penurun kadar kolesterol di dalam darah adalah Takokak (*Solanum torvum* Swartz). Takokak memiliki aktivitas pembersih superoksida yang tinggi yakni di atas 70%. Kandungan kimia yang terdapat pada takokak mampu bertindak sebagai antioksidan dan dapat melindungi jaringan tubuh dari efek negatif radikal bebas. Apakah Efek Antioksidan Ekstrak Etanol dan Nanosimplisia Buah Takokak terhadap Penurunan Kolesterol darah hewan coba Hiperkolesterol.

Tubuh manusia, sesungguhnya dapat menghasilkan antioksidan tetapi jumlahnya sering sekali tidak cukup untuk menetralkan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, atau sering sekali, zat pemicu yang diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan antioksidan tidak cukup dikonsumsi. Untuk mencegah atau mengurangi penyakit kronis karena radikal bebas diperlukan antioksidan (Kikuzaki, 2002).

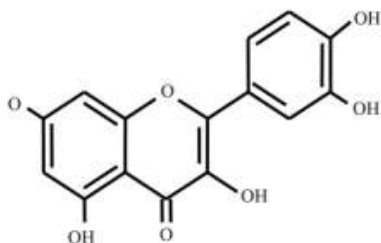
D. Flavonoid

Flavonoid ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi, dimana senyawa ini yang menyebabkan tumbuhan berwarna merah, ungu, biru, dan kuning. Golongan flavonoid yang telah diketahui ada 10 jenis yaitu antosianin, leukoantosianidin, flavonol, flavan, glikoflavon, biflavonil, kalkon, auron, flavon dan isoflavon (Suradikusumah, 1989). Komponen senyawa fenol biasanya bersifat polar dan memiliki fungsi sebagai penangkap radikal bebas dan peredam terbentuknya oksigen singlet. Senyawa fenol jika berdiri sendiri bersifat tidak aktif sebagai antioksidan. Aktivitas antioksidan senyawa fenol dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain agen pengkelat, pH lingkungan

sekitar, kelarutan, ketersediaan senyawa fenol dalam suatu bahan, dan stabilitas senyawa fenol itu sendiri (Tang, 1991).

Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder yang paling banyak ditemukan dalam jaringan tanaman. Kerangka flavonoid terdiri atas satu cincin aromatik A, satu cincin aromatik B, dan cincin tengah berupa heterosiklik yang mengandung oksigen dan bentuk teroksidasi cincin ini dijadikan dasar pembagian flavonoid ke dalam sub-sub kelompoknya. Sistem penomoran digunakan untuk membedakan posisi karbon di sekitar molekulnya (Cook dan Samman, 1996).

Berbagai jenis senyawa, kandungan dan aktivitas antioksidatif flavonoid sebagai salah satu kelompok antioksidan alami yang terdapat pada sereal, sayuran dan buah, telah banyak dipublikasikan. Flavonoid berperan sebagai antioksidan dengan cara mendonasikan atom hidrogennya atau melalui kemampuannya mengkelat logam, berada dalam bentuk glukosida (mengandung rantai samping glukosa) atau dalam bentuk bebas yang disebut aglikon (Cuppett, dkk., 1954). Flavonoid merupakan salah satu metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan. Senyawa ini dapat digunakan sebagai anti mikroba, obat infeksi pada luka, anti jamur, anti virus, anti kanker, dan anti tumor. Selain itu flavonoid juga dapat digunakan sebagai anti bakteri, anti alergi, sitotoksik, dan anti hipertensi (Sriningsih, 2008). Struktur flavonoid dapat dilihat pada Gambar 2.

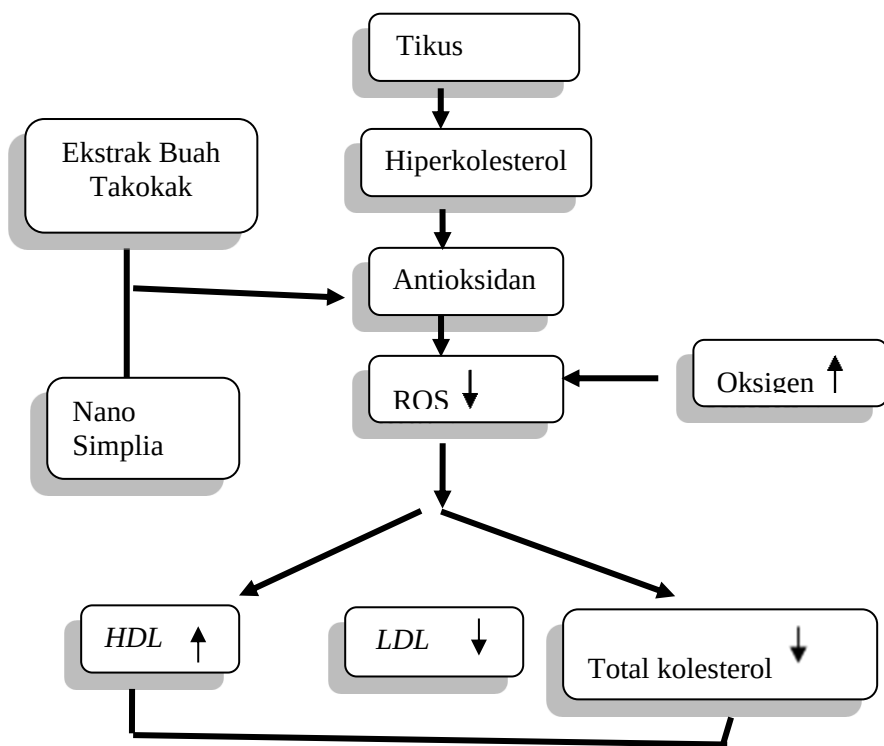


Gambar 2.3 Struktur flavonoid (Redha, 2010).

Ukuran kadar kolesterol normal menurut WHO

1. Kurang dari 200 mg/dL, ukuran ini merupakan takaran kadar kolesterol yang normal. Artinya jumlah kadar kolesterol LDL, HDL, serta Trigliselida masih kurang dari angka 200 mg/dL. Jika hal itu terjadi maka resiko terkena penyakit jantung akan semakin tipis atau sedikit.
2. Berada pada angka 200 – 239 mg/dL, ukuran ini masih tergolong kolesterol cukup.
3. Lebih dari ukuran 240 mg/dL merupakan ukuran kadar kolesterol yang tinggi, hal ini dapat memicu penyakit jantung koroner.

Herwiyarirasanta (2010) ambang batas normal LDL adalah 7 – 27,2 mg/dl. Ini sesuai yang dilaporkan Nugroho (2013) kadar total kolesterol yaitu 27,89 – 29,44 mg/dl. Sebagai perbandingan menurut Rohler, *et al.* (2004) kondisi normal kadar HDL sebesar 20-40 mg/dl.



Gambar 2.4 Kerangka Teori

E. Ekstraksi

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Ekstrak yang diperoleh sesudah pemisahan cairan dari residu

tanaman obat dinamakan "*Solanum torvum Swartz*". *Solanum torvum Swartz* ini dapat diubah menjadi bentuk obat siap pakai, seperti ekstrak cair atau sebagai produk/bahan antara yang selanjutnya dapat diproses menjadi ekstrak kering (DepkesRI, 1995).

Maserasi berasal dari bahasa latin *Macerace* berarti mengairi dan melunakkan. Maserasi merupakan cara ekstraksi yang paling sederhana. Dasar dari maserasi adalah melarutnya bahan kandungan simplisia dari sel yang rusak, yang terbentuk pada saat penghalusan, ekstraksi (difusi) bahan kandungan dari sel yang masih utuh. Setelah selesai waktu maserasi, artinya keseimbangan antara bahan yang diekstraksi pada bagian dalam sel dengan masuk ke dalam cairan, telah tercapai maka proses difusi segera berakhir. Semakin besar perbandingan simplisia terhadap cairan pengekstraksi, akan semakin banyak hasil yang diperoleh (Voight, 1994).

Proses pembuatan ekstrak dimulai dari simplisia buah takokak adalah dengan memasukkan etanol 96% dengan perbandingan 1:10 dengan simplisia, lalu diaduk selama 6 Jam menggunakan Stand Stirrer kemudian didiamkan selama 18 Jam lalu rendaman disaring tuangkan hasil saringan yang menghasilkan ampas. Ampas dari rendaman pertama (Ampas hari 1) direndam kembali dimasukkan etanol 96% dengan perbandingan 1:10 dengan Simplisia lalu diaduk selama 6 Jam menggunakan Stand Stirrer kemudian didiamkan selama 18 Jam lalu rendaman disaring tuangkan hasil saringan yang menghasilkan ampas, Ampas sisa rendaman kedua (Ampas Hari 2) direndam kembali dimasukkan etanol 96% dengan perbandingan 1:10 dengan Simplisia lalu diaduk selama 6 Jam menggunakan Stand Stirrer kemudian didiamkan selama 18 Jam lalu rendaman

disaring tuangkan hasil saringan. Kemudian hasil Maserasi 1, 2 dan 3 digabungkan (Maerat) dipekatkan menggunakan Rotary Evaporasi dengan suhu 45 derajat dengan kecepatan 80 rpm, Sehingga Menghasilkan Ekstrak Kental.

F. Nano

Nano Partikel merupakan partikel bentuk padat dengan ukuran sekitar 10-1000 nm (Mohanraj dan Chen, 2006) Nanopartikel menurut bidang farmasi yaitu senyawa obat dengan cara tertentu dibuat berukuran nanometer disebut nano kristal atau senyawa obat di enkapsulasi dalam suatu sistem pembawa tertentu berukuran nanometer disebut *nanocarrier* (Abdassah 2012).

Ukuran dan distribusi partikel merupakan karakteristik yang paling penting dalam sistem nano partikel, Hal ini digunakan untuk memperkirakan distribusi secara *In- vivo*, Biologis, Toksisitas, dan kemampuan membidik dari sistem nanopartikel (Abdassah, 2012). Ukuran dan distribusi diukur menggunakan instrumen pengukuran partikel dengan analisis ukuran partikel adalah PSA Beckman Coulter-DelsaTM Nano C

Partikel Size Analyzer (PSA) adalah alat ukur yang mampu mengukur partikel emulsi, suspensi dan bubuk kering (simplicia). Hal ini dapat dilakukan pada sebagai analisis dalam penggunaan operasi yang sangat ramah lingkungan. Keunggulan lainnya adalah a, Akurasi dan reproduksibilitas berada dalam $\pm 1\%$, mampu mengukur partikel berkisar 0,02 nm sampai 2000nm, dapat digunakan untuk pengukuran distribusi ukuran partikel emulsi, suspensi dan bubuk kering, dengan didispersikan dalam air demineral dan dimasukkan kedalam kuvet dan dianalisis menggunakan mesin PSA menghasilkan nano berukuran $777,5 \pm 180.8$ nm.

Keunggulan dan Kelebihan nano partikel adalah dapat menghantarkan obat dengan lebih baik ke unit yang kecil didalam tubuh, mengatasi resistensi yang disebabkan oleh barrier fisiologi dalam tubuh yang disebabkan sistem penghantaran yang langsung dipengaruhi oleh partikel, meningkatkan efisiensi penghantaran obat dengan meningkatkan kelarutan dalam air, dapat ditargetkan sehingga dapat mengurangi toksisitas dan meningkatkan efisiensi distribusi obat, memungkinkan penghantaran obat hasil rekayasa bioteknologi melalui berbagai anatomi tubuh yang ekstrim, misalnya sawar otak, memungkinkan penetasi yang lebih baik pada tumor yang memiliki pori2 berdiameter 100-1000nm. Sedangkan kekurangan nano partikel adalah susah dalam penanganan dan penyimpanan karena mudah teragregasi, tidak cocok untuk obat dengan dosis besar, dengan ukurannya yang kecil dapat memasuki bagian tubuh yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan akibat yang berbahaya, misalnya dapat menembus membran inti sel dan menyebabkan kerusakan genetik yang tidak diinginkan, (Rawat. Dkk, 2006).

Pelaksanaan ini bertujuan Membuktikan Apakah ada Pengaruh Pemberian Ektrak Etanol dan Nanosimplisia Buah Takokak terhadap Penurunan Kolesterol Darah Tikus Hiperkolesterol. Membuktikan Pengaruh Ektrak tanol Buah Takokak terhadap Penurunan Kolesterol Darah Tikus Hiperkolesterol. Membuktikan Pengaruh Nanosimplia Buah Takokak terhadap Penurunan Kolesterol Darah Tikus Hiperkolesterol.

Pelaksanaan ini bermanfaat untuk :

1. Menambah Informasi Ilmiah bahwa Ektrak Etanol Buah Takokak dapat berperan sebagai antioksidan yang Menurunkan Kadar Kolesterol Darah.

2. Sebagai Obat Alternatif dalam Mencegah Hiperkolesterol dalam mengkonsumsi Buah Takokak yang dapat Menjadi Makanan sehari-hari
3. Ikut serta meningkatkan upaya masyarakat khususnya bagi masyarakat yang mempunyai tanaman Buah Takokak sebagai bahan baku untuk makanan atau obat yang akan digunakan untuk mencegah atau pengobatan alternatif pada Penderita Hiperkolesterol.

BAB 3

PELAKSANAAN

A. Tahapan Pelaksanaan

Penggunaan hewan coba tikus *Rattus novergicus strain* Wistar pada Laboratorium Animal House FMIPA Fak. FMIPA.. Hewan Coba dibagi menjadi kelompok = 5, Masing-masing Kelompok terdiri dari 6 ekor tikus, metode yang digunakan metode eksperimental yang meliputi tahapan pengumpulan sampel dan pengolahan simplisia, pembuatan Nano dan ekstrak etanol buah takokak.

Hewan yang digunakan tikus yang berumur kurang lebih 2 bulan dengan berat kurang lebih 200 – 250 gram sebanyak 30 ekor dan dibagi menjadi 5 kelompok. Tikus yang digunakan harus sehat dan secara visual menunjukkan perilaku yang normal dengan diadaptasi selama 1 bulan. Dilanjutkan pengukuran BB, diambil dengan BB 200-250 gram. Kemudian Tikus diberi makan berupa pakan Pellet sebanyak 25mg pelet berlemak (Telur + Hati)/ hari dan minum secara ad libitum selama 1 minggu, berikutnya di analisis kadar kolesterol total, HDL dan LDL dalam darah, di mana kadar awal ini digunakan sebagai kadar kolesterol darah normal. Kemudian pelaksanaan pemberian ekstrak dan nano buah takokak sesuai dosis masing-masing kelompok selama 1 minggu, kemudian diukur kembali kadar Kolesterol darah. Pemberian Nano dan ekstrak dilarutkan dengan menggunakan CnC 0,5 % dengan Perbandingan 10 % (0,5 gr +50 ml CnC).

Pada Laboratorium Biologi Farmasi Fak. Farmasi USU dilakukan Pengukuran kadar HDL, LDL dan total kolesterol sebelum dan setelah pemberian ekstrak dan Nano simplisia Buah Takokak dilakukan.



Gambar 3.1 Skema tahapan Penlaksanaan

B. Proses Pelaksanaan



Gambar 3.2 Buah Takokak dibersihkan



Gambar 3.3 Dikeringkan Dengan Suhu Ruangan



Gambar 3.4 Pembuatan Simplisia



Gambar 3.5 Pembuatan Ekstrak

Skema Alur

Simplisia

- Dimasukan etanol 96% dengan perbandingan 1:10 dengan simplisia
- Diaduk selama 6 jam menggunakan stand stirrer
- Diamkan rendaman selama 18 jam
- Disaring rendaman
- Enaptuangkan hasil saringan
- Ampas sisa dari perendaman pertama di rendam kembali

Ampas hari I

- Dimasukan etanol 96% dengan perbandingan 1:10 dengan simplisia
- Diaduk selama 6 jam menggunakan stand stirrer
- Diamkan rendaman selama 18 jam
- Disaring rendaman
- Enaptuangkan hasil saringan
- Ampas sisa dari perendaman kedua di rendam kembali

Ampas hari II

- Dimasukan etanol 96% dengan perbandingan 1:10 dengan simplisia
- Diaduk selama 6 jam menggunakan stand stirrer
- Diamkan rendaman selama 18 jam
- Disaring rendaman
- Enaptuangkan hasil saringan

Hasil maserasi I + Hasil maserasi II + Hasil maserasi III

- Digabungkan semua hasil maserasi (maserat)
- Di pekatkan menggunakan rotary evaporasi - Dengan suhu 450C dengan kecepatan 80 rpm

Ekstrak kental



Pembuatan Nano Simplisia



nanotech
Herbal Indonesia

PT Nanotech Herbal Indonesia
Komplek Batan Lama No - A12, Setu, Setu
Kota Tangerang Selatan, Banten 15314

REPORT OF ANALYSIS

Date: August 02 2021

Report No. : 008/ROA-NHI/2021

Type of sample : Powder

Sample receive on : July 28 2021

Sample analyzed on : July 28 2021

Type of analysis : *Particle Size Analyzer* (PSA)

Type of instrument : Beckman Coulter-DelsaTMNano C

Attachment : -

RESULTS

No.	Sample Name	Size (nm)
1.	Simplisia Rimbang	777.5±180.8

Quality Control:

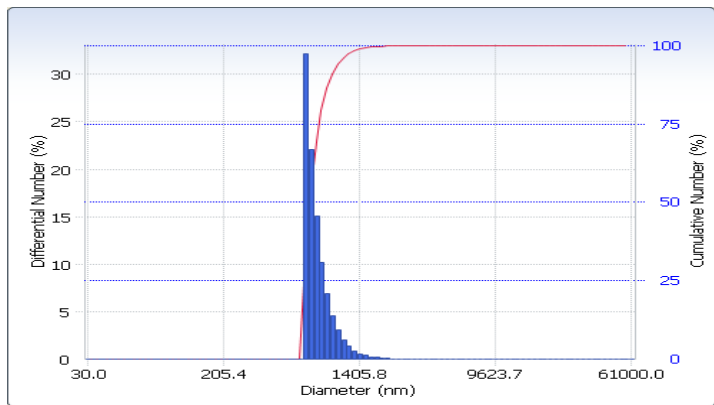


Denna Khoirunnisa

Delsa™ Nano

User : Common Group : Repetition : 1/1

Date : File Name :rimbang30min_202
Time 7/28/2021 Sample 10728
: 09:33:17 Informatio :
n



Distribution Results (Contin) Cumulants Results

Peak	Diameter (nm)	Std. Dev.	Diameter (d) : 2305.8
1	180.8		Polydispersity Index (P.I.) : 0.540
2	0	0.0	Diffusion Const. (D) : 2.133e-009
3	0	0.0	Measurement Condition
4	0	0.0	Temperature : 25.0 (°C)
5	0	0.0	Diluent Name : WATER
Average	7	180.8	Refractive Index : 1.3328
-			Viscosity : 0.8878 (cP)
			Scattering Intensity : 6183 (cps)

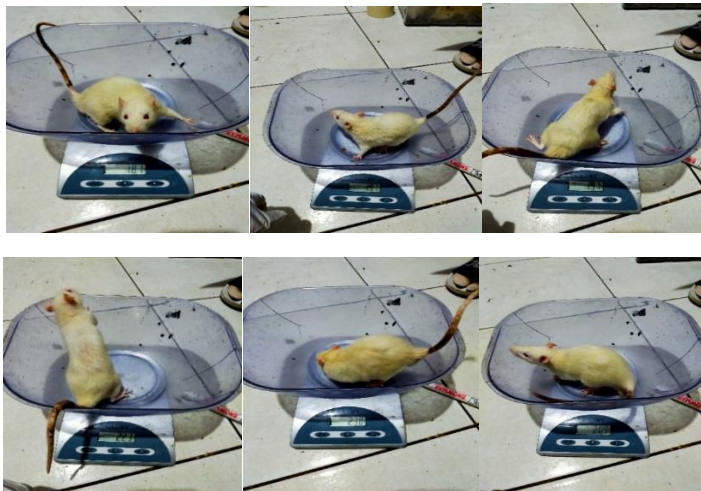
d (nm)	f(%)	f(cum. %)	d (nm)	f(%)	f(cum %)	d (nm)	f(%)	f(cum%)	d (nm)	) f(cu m)	f(cum.%)
30.0	0.0	0.0	205.4		0.00.0	1405.8	0.6	98.9 9623.7	0.0	00.0	
32.4	0.0	0.0	221.8		0.00.0	1518.3	0.4	99.3 10393.4	0.0	00.0	
35.0	0.0	0.0	239.5		0.00.0	1639.7	0.2	99.5 11224.6	0.0	00.0	
37.8	0.0	0.0	258.7		0.00.0	1770.9	0.2	99.7 12122.4	0.0	00.0	
40.8	0.0	0.0	279.4		0.00.0	1912.5	0.1	99.8 13092.0	0.0	00.0	
44.1	0.0	0.0	301.7		0.00.0	2065.5	0.1	99.9 14139.1	0.0	00.0	
47.6	0.0	0.0	325.9		0.00.0	2230.6	0.0	99.9 15269.9	0.0	00.0	
51.4	0.0	0.0	351.9		0.00.0	2409.1	0.0	100.0 16491.3	0.0	00.0	
55.5	0.0	0.0	380.1		0.00.0	2601.7	0.0	100.0 17810.2	0.0	00.0	
60.0	0.0	0.0	410.5		0.00.0	2809.8	0.0	100.0 19234.7	0.0	00.0	
64.8	0.0	0.0	443.3		0.00.0	3034.6	0.0	100.0 20773.2	0.0	00.0	
69.9	0.0	0.0	478.7		0.00.0	3277.3	0.0	100.0 22434.6	0.0	00.0	
75.5	0.0	0.0	517.0		0.00.0	3539.4	0.0	100.0 24229.0	0.0	00.0	
81.6	0.0	0.0	558.4		0.00.0	3822.5	0.0	100.0 26166.8	0.0	00.0	
88.1	0.0	0.0	603.1		0.00.0	4128.2	0.0	100.0 28259.7	0.0	00.0	
95.1	0.0	0.0	651.3	32.2	32.2	4458.4	0.0	100.0 30519.9	0.0	00.0	
102.7	0.0	0.0	703.4	22.1	54.3	4815.0	0.0	100.0 32961.0	0.0	00.0	
111.0	0.0	0.0	759.6	15.1	69.3	5200.1	0.0	100.0 35597.2	0.0	00.0	
119.8	0.0	0.0	820.4	10.2	79.5	5616.0	0.0	100.0 38444.3	0.0	00.0	
129.4	0.0	0.0	886.0		6.986.4	6065.2	0.0	100.0 41519.2	0.0	00.0	

C. Kelompok Uji pelaksanaan

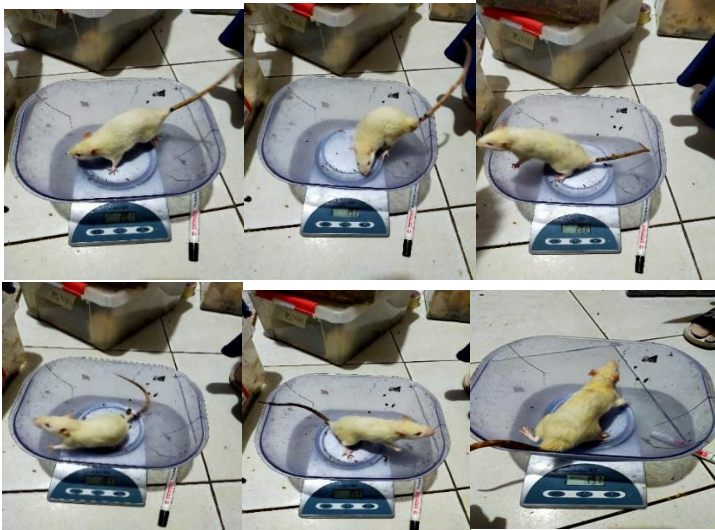
1. Bb Awal Kelompok Kontrol (Tikus Hiperkolesterol)



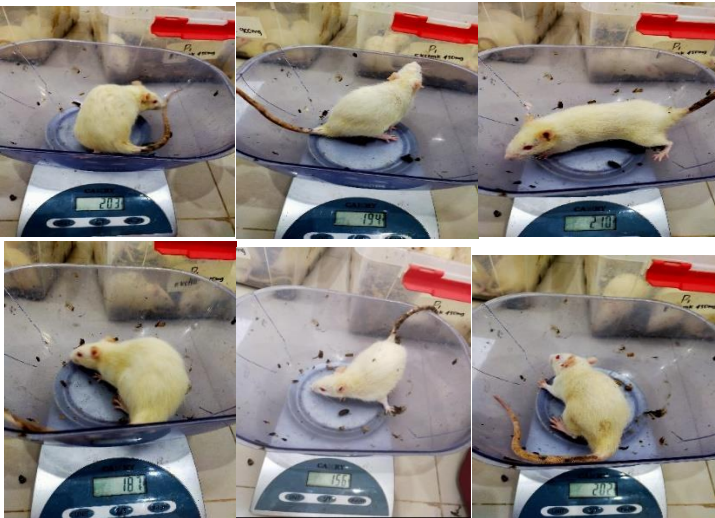
2. Bb Akhir Kelompok Kontrol (Tikus Hiperkolesterol)



3. Bb Awal Kelompok I (Tikus Hiperkolesterol)



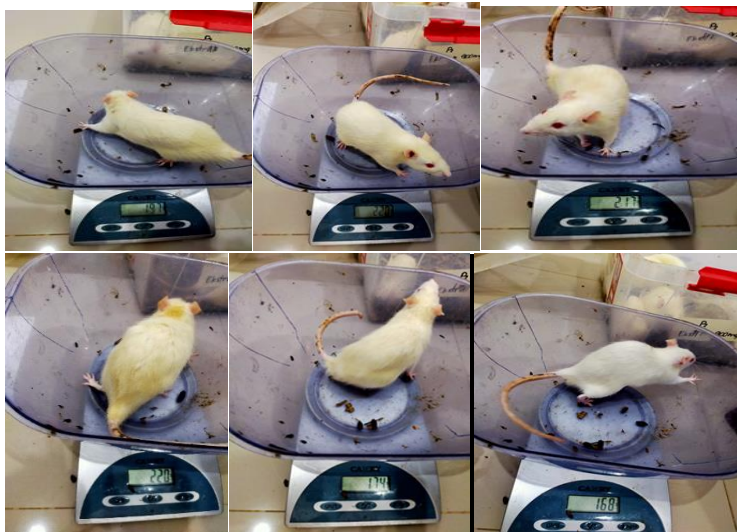
4. Bb Akhir Kelompok I (Tikus Hiperkolesterol)



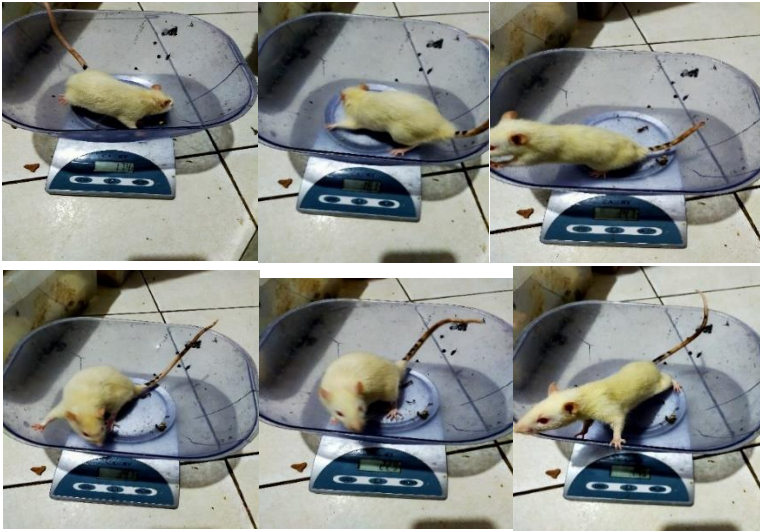
5. Bb Awal Kelompok 2 (Tikus Hiperkolesterol)



6. Bb Akhir Kelompok 2 (Tikus Hiperkolesterol)



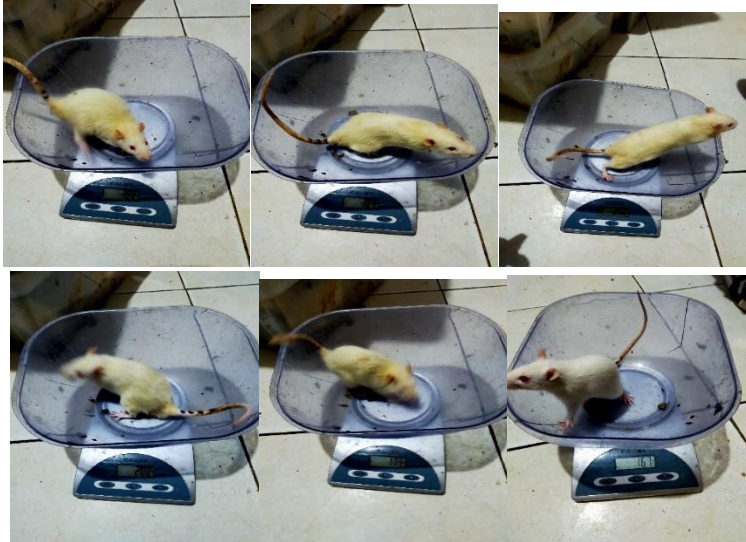
7. Bb Awal Kelompok 3 (Tikus Hiperkolesterol)



8. Bb Akhir Kelompok 3 (Tikus Hiperkolesterol)



9. BB AWAL KELOMPOK 4 (TIKUS HIPERKOLESTEROL)



10. BB AKHIR KELOMPOK 4 (TIKUS HIPERKOLESTEROL)



D. PEMERIKSAAN KOLESTEROL PADA TIKUS



E. Hasil Uji Laboratorium

Tabel 3.1 Perbandingan Rata-rata Kadar Kolesterol, HDL dan LDL pada Tikus

No	Kelompok Perlakuan	Rata-rata ± stan. Deviasi (mg/ml) Kolesterol	P-Value < α	Rata-rata ± stan. Deviasi (mg/ml) HDL	P-Value < α	Rata-rata ± stan. Deviasi (mg/ml) LDL	P-Value < α
1	Kontrol	34,0657 ± 15,71422		27,6165 ± 2,90750		-4,4026 ± 14,19641	
2	P1(450mg/Kg BB)	33,3333 ± 6,831	0,148	29,3930 ± 4,1525	0,078	-9,0090 ± 3,27496	0,338
3	P2(900mg/Kg BB)	29,3182 ± 8,803		27,4930 ± 3,8705		-12,9951 ± 8,13608	

4	P3(450mg/K g BB)	25,4798±4,902	27,3600±1,9583	-13,9432±
		55	5	5,70927
5	P4(900mg/K g BB)	42,2980±15,49	32,9555±5,1764	-8,1366±
		326	6	8,04303

Sumber (Diolah 2021)

Keterangan : Pada rata-rata $\pm$ sd jika memuat huruf yang berbeda berarti ada perbedaan yang bermakna (p -value<0.05) dan jika memuat huruf yang sama berarti tidak ada perbedaan yang bermakna (p -value>0.05). perbedaan yang bermakna (p -value<0.05) dan jika memuat huruf yang sama berarti tidak ada perbedaan yang bermakna (p -value>0.05).

Buah Takokak mampu menurunkan kadar kolesterol, kadar LDL dan meningkatkan kadar HDL dalam darah. Pemberian ekstrak buah takokak Lebih efektif menurunkan kadar kolesterol dan kadar LDL darah tikus dengan dosis 900mg/kgBB dibanding dosis 450mg/kgBB. Sedangkan Pada Nano Buah Takokak, dosis 450mg/kgBB lebih efektif menurunkan Kolesterol dan LDL dibanding Nano dosis 900mg/kgBB, namun dalam meningkatkan HDL, Nano dosis 900mg/kgBB lebih Efektif Dibanding dosis 450mg/kgBB.

Pemberian buah rimbang yang ditambahkan dalam *dali ni horbo* terbukti dapat menurunkan kolesterol, dan semakin banyak jumlah takokak yang ditambahkan, maka semakin efektif menurunkan Kolesterol, Senyawa Flavonoid, saponin, vitamin C dan antioksidan lain yang terkandung di dalam Buah takokak (Lumbangaol, 2017). Ekstrak etanol buah Takokak dapat menurunkan kadar kolesterol total darah tikus jantan hiperglikemia yang diberi sediaan uji (200, 400, dan 800) mg/kgBB,(Aria dan Aril, 2014).

Kuroskwa, dkk,(1990) menyatakan penurunan kadar kolesterol oleh buah rimbang disebabkan kandungan flavonoid pada buah rimbang yang dapat menurunkan Sekresi ApoB dan Kolesterol LDL melalui penghambatan enzim asil KoA Transferase (ACAT), ACAT Juga dapat Mengubah Kolesterol Bebas di Retikulum Endoplasma Menjadi Ester Kolesterol yang berakibat menurunkan total kolesterol, Ekstrak flavonoid menunjukkan efek hipolipidemik yang menurunkan kadar kolesterol sebesar 86.45% vitamin C yang memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kolesterol. Kekurangan vitamin C menyebabkan peningkatan sintesis kolesterol. Peran Vitamin C dalam metabolisme kolesterol adalah melalui peningkatan pembuangan kolesterol dalam bentuk asam empedu, dan meningkatkan kadar HDL. Tingginya kadar HDL akan menurunkan risiko menderita penyakit aterosklerosis (Rahman, dkk, 2014).

Vitamin C dan vitamin E dapat menurunkan kadar kolesterol tubuh, vitamin C akan memecah kolestrol menjadi asam dan garam empedu sehingga mudah untuk dikeluarkan di saluran pencernaan dalam feces. Vitamin E menurunkan kadar kolestrol dengan cara menghambat pembentukan skualen 2,3 okside dengan cara bereaksi dengan oksigen membentuk alpha tokoferil kuinon yang bersifat stabil sehingga akhirnya menghambat pembentukan kolesterol (Hooper, dkk., 2008). Subandi (2013) juga menyatakan bahwa buah rimbang juga mengandung serat kasar yang dapat menurunkan kolesterol darah. Penurunan kadar kolesterol dan trigliserida oleh serat dilakukan dengan cara mengikat asam lemak bebas serta kolesterol dalam bentuk asam empedu ketika dalam saluran pencernaan kemudian dikeluarkan melalui feses. Oleh sebab itu produk

pemberian ekstrak buah takokak dapat menurunkan kadar kolesterol darah tikus dengan dosis yang efektif sebesar dengan dosis 450mg/kgBB.

Helmizar, dkk yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara konsumsi antioksidan dengan profil lipid darah. Antioksidan yang diuji adalah beta-karoten, vitamin C, flavonoid. Penelitian dari Gajariah, dkk membuktikan bahwa secara *in vitro*, flavonoid mencegah oksidasi LDL (Helmizer, Ranti, 2013).

Antioksidan alami seperti flavonoid diketahui memiliki kontribusi dalam menghambat oksidasi LDL (*low density lipoprotein*) secara *ex-vivo*. Produk oksidatif LDL dapat menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah koroner. Senyawa flavonol bersifat sebagai antioksidan yang kuat. Senyawa flavonoid alami seperti kaempferol, morin, myricetin, dan quercetin memiliki aktivitas perlindungan yang bervariasi terhadap penurunan LDL (Ravishankar, dkk., 2013).

Adanya antioksidan alami (seperti senyawa fenolik) maupun sintetis dapat menghambat proses oksidasi lipid, mencegah kerusakan, perubahan komponen organik dalam bahan makanan sehingga dapat memperpanjang umur simpan (Rohdiana, 2001).

Flavonoid merupakan golongan senyawa fenolik yang bersifat polar dan dapat larut dalam air serta memiliki fungsi antara lain sebagai penangkap radikal bebas dan peredam terbentuknya oxygen singlet (O⁻). Sebagai antioksidan, flavonoid akan melindungi LDL kolesterol hingga tidak teroksidasi oleh radikal bebas. Mekanisme kerja antioksidan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama merupakan fungsi utama dari antioksidan yaitu sebagai pemberi atom hidrogen. Antioksidan (AH) yang mempunyai fungsi utama

tersebut sering disebut sebagai antioksidan primer. Senyawa ini dapat memberikan atom hidrogen secara cepat ke radikal lipida (R^* , ROO^*) atau mengubahnya ke bentuk lebih stabil, sementara turunan radikal antioksidan (A^*) tersebut memiliki keadaan lebih stabil dibanding radikal lipida. Fungsi kedua merupakan fungsi sekunder antioksidan, yaitu memperlambat laju auto oksidasi dengan berbagai mekanisme di luar mekanisme pemutusan rantai autooksidasi dengan pengubahan radikal lipida ke bentuk lebih stabil (Hussein, dkk., 2013).

LDL merupakan lipoprotein yang mengangkut kolesterol terbesar untuk disebarkan ke seluruh jaringan tubuh dan pembuluh darah. LDL sering disebut kolesterol jahat karena efeknya yang aterogenik (mudah melekat pada dinding pembuluh darah), sehingga dapat menyebabkan penumpukan lemak dan penyempitan pembuluh darah (aterosklerosis). Kadar LDL dalam darah sangat tergantung dari lemak yang dikonsumsi, semakin banyak lemak yang dikonsumsi, semakin menumpuk pula LDL, karena LDL merupakan lemak jenuh yang tidak mudah larut. Vitamin C, merupakan antioksidan larut dalam air, merupakan sistem pertahanan tubuh pada senyawa oksigen reaktif dalam plasma dan sel. Vitamin C berbentuk kristal putih dengan berat molekul 176,13 dan rumus molekul $C_6H_6O_6$. Sebagai antioksidan vitamin C bekerja dengan cara memindahkan satu elektron ke senyawa Cu, menyumbang elektron ke dalam reaksi biokimia intraseluler dan ekstraseluler, menghilangkan senyawa oksigen reaktif di dalam neutrofil, monosit, protein lensa dan retina, berinteraksi dengan Ferritin, mencegah LDL teroksidasi, mentransfer elektron ke dalam tokoferol teroksidasi, dan mengabsorpsi logam dalam saluran pencernaan (Toth, dkk., 2014).

Buah takokak mampu meningkatkan kadar HDL. HDL merupakan lipoprotein yang mengandung Apo-A, yang memiliki efek anti-aterogenik, sehingga disebut kolesterol baik. Fungsi utamanya adalah membawa kolesterol bebas dari dalam endotel dan mengirimkannya ke pembuluh darah untuk kemudian diesterifikasi menjadi kolesterol ester. Kolesterol ester mengalami perpindahan dari HDL ke VLDL sehingga kolesterol dibuang ke dalam kandung empedu sebagai asam empedu (Rastogi, dkk., 2013).

Buah takokak seperti diketahui mengandung antioksidan, dimana salah satunya adalah antosianin. Antosianin yaitu salah satu jenis flavonoid yang dapat menghambat penyerapan kolesterol di dalam saluran cerna atau dapat menghambat sintesis kolesterol didalam hati. Antioksidan berfungsi mengatasi atau menetralsisir radikal bebassehingga diharapkan dengan pemberian antioksidan tersebut proses tua dihambat atau paling tidak diperlambat serta dapat mencegah terjadinya kerusakan tubuh dari timbulnya penyakit degeneratif (Kosasih, dkk., 2006).

Ekstrak antosianin dapat memperbaiki profil lipid, karena dapat menurunkan trigliserid dan total kolesterol secara bermakna serta dapat meningkatkan HDL, penurunan serum kolesterol akibat pemberian antosianin ternyata melalui hambatan terhadap absorpsi kolesterol dan asam empedu dalam usus. Pada tikus yang diberikan *nasunin* suatu antosianin dari terong, ternyata dapat menurunkan total kolesterol serum dan meningkatkan HDL (R.Mata , 2015 & Sirait, dkk., 2009).

Pengaruh flavonoid terhadap kadar kolesterol pada pasien dengan obesitas, didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan kadar LDL dan peningkatan kadar HDL pada pasien tersebut setelah mengkonsumsi flavonoid selama 3

bulan. Peningkatan kadar Kolesterol HDL berpotensi sebagai atheroprotektif. HDL terlibat dalam proses transportasi balik kolesterol dalam tubuh seperti transfer kolesterol dari jaringan ke arteri dan kembali ke hati. Proses meningkatkan kadar HDL dan meningkatkan aktivasi faktor – faktor yang terlibat dalam transfer kolesterol ke hati seperti sel, jaringan dan arteri (Onakpoya, dkk., 2014).

BAB 4

BUAH TAKOKAK MENURUNKAN KADAR KOLESTROL

A. Buah Takokak Menurunkan Kadar Kolesterol

Buah Takokak mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Ekstrak buah takokak efektif dapat menurunkan kadar kolesterol darah tikus percobaan dengan dosis 900mg/kgBB dibanding dosis 450mg/kgBB. Lumbangaol, 2017, menyatakan pemberian buah rimbang yang ditambahkan dalam *dali ni horbo* terbukti dapat menurunkan kolesterol, dan semakin banyak jumlah takokak yang ditambahkan, maka semakin efektif menurunkan Kolesterol. Pemberian Nano Buah Takokak, yaitu dosis 450mg/kgBB lebih efektif menurunkan Kolesterol. Hal ini dikarenakan senyawa Flavonoid, saponin, vitamin C dan antioksidan lain yang terkandung di dalam Buah takokak.

Kuroskwa, dkk,(1990) menyatakan penurunan kadar kolesterol oleh buah rimbang disebabkan kandungan flavonoid pada buah rimbang yang dapat menurunkan Sekresi ApoB dan Kolesterol LDL melalui penghambatan enzim asil KoA Transferase (ACAT), ACAT Juga dapat Mengubah Kolesterol Bebas di Retikulum Endoplasma Menjadi Ester Kolesterol yang berakibat menurunkan total kolesterol, Ekstrak flavonoid memberikan efek hipolipidemik menurunkan kadar kolesterol sebesar 86.45% dengan vitamin C yang memegang peranan penting dalam

mencegah terjadinya kolesterol. Kekurangan vitamin C menyebabkan peningkatan sintesis kolesterol. Peran Vitamin C dalam metabolisme kolesterol adalah melalui peningkatan pembuangan kolesterol dalam bentuk asam empedu, dan meningkatkan kadar HDL. Tingginya kadar HDL akan menurunkan risiko menderita penyakit aterosklerosis (Rahman, dkk, 2014).

Bahan alami tersebut berpengaruh untuk menurunkan kadar kolesterol darah misalnya, flavanoid, allisin, sulfonilurea, linoleat, vitamin C, vitamin E, pektin, diosgenin dan serat. Kandungan kandungan ini secara bervariasi sesuai dengan mekanisme masing-masing dapat menurunkan kadar kolesterol darah (Ogier, dkk., 2013).

Flavanoid adalah senyawa yang mengandung C15 yang banyak terdapat dalam tanaman dalam bentuk flavon, isoflavon, antosianin, auron, leukosianin dan kalkon. Flavanoid dapat menurunkan kadar kolesterol darah dengan cara menurunkan penyerapan kolesterol dan asam empedu pada usus halus sehingga menyebabkan peningkatan ekskresi lewat feces, hal ini menyebabkan sel-sel hati meningkatkan pembentukan asam empedu dari kolesterol akan menurunkan lemak karena diubah menjadi energi (Bottger, dkk, 2013).

Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder yang paling banyak ditemukan dalam jaringan tanaman. Kerangka flavonoid terdiri atas satu cincin aromatik A, satu cincin aromatik B, dan cincin tengah berupa heterosiklik yang mengandung oksigen dan bentuk teroksidasi. Flavonoid berperan sebagai antioksidan dengan cara mendonasikan atom hidrogennya atau melalui kemampuannya mengkelat logam, berada dalam bentuk

glukosida (mengandung rantai samping glukosa) atau dalam bentuk bebas yang disebut aglikon (Cuppett, dkk., 1954).

Vitamin C dan vitamin E diketahui dapat menurunkan kadar kolesterol tubuh, vitamin C akan memecah kolesterol menjadi asam dan garam empedu sehingga mudah untuk dikeluarkan di saluran pencernaan dalam feces. Vitamin E menurunkan kadar kolesterol dengan cara menghambat pembentukan skualen 2,3 oksida dengan cara bereaksi dengan oksigen membentuk α tokoferil kuinon yang bersifat stabil sehingga akhirnya menghambat pembentukan kolesterol (Hooper, dkk., 2008). Subandi (2013) juga menyatakan bahwa buah rimbang juga mengandung serat kasar yang dapat menurunkan kolesterol darah. Penurunan kadar kolesterol dan trigliserida oleh serat dilakukan dengan cara mengikat asam lemak bebas serta kolesterol dalam bentuk asam empedu ketika dalam saluran pencernaan kemudian dikeluarkan melalui feces. Oleh sebab itu produk pemberian ekstrak buah takokak dapat menurunkan kadar kolesterol darah tikus dengan dosis yang efektif sebesar dengan dosis 450mg/kgBB.

B. Ekstrak dan Nano Buah Takokak Menurunkan Kadar LDL

Ekstrak buah takokak dengan dosis 900mg/kgBB, dapat menurunkan kadar LDL pada kasus hiperkolesterol. Ini diduga karena senyawa antioksidan yang terkandung di dalam takokak. Helmizar, dkk mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara konsumsi antioksidan dengan profil lipid darah. Antioksidan yang diuji adalah beta-karoten, vitamin C, flavonoid. Gajariah, dkk membuktikan bahwa secara in vitro, flavonoid mencegah oksidasi LDL (Helmizer, Ranti, 2013).

Antioksidan alami seperti flavonoid diketahui memiliki kontribusi dalam menghambat oksidasi LDL (*low density lipoprotein*) secara ex-vivo. Produk oksidatif LDL dapat menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah koroner. Beberapa Penelitian membuktikan bahwa senyawa flavonol bersifat sebagai antioksidan yang kuat. Hasil studi yang dilakukan oleh Ravishankar menunjukkan bahwa senyawa-senyawa flavonoid alami seperti kaempferol, morin, myricetin, dan quercetin memiliki aktivitas perlindungan yang bervariasi terhadap penurunan LDL (Ravishankar, dkk., 2013).

Adanya antioksidan alami (seperti senyawa fenolik) maupun sintetis dapat menghambat proses oksidasi lipid, mencegah kerusakan, perubahan komponen organik dalam bahan makanan sehingga dapat memperpanjang umur simpan (Rohdiana, 2001).

Flavonoid merupakan golongan senyawa fenolik yang bersifat polar dan dapat larut dalam air serta memiliki fungsi antara lain sebagai penangkap radikal bebas dan peredam terbentuknya oxygen singlet (O⁻). Sebagai antioksidan,

flavonoid akan melindungi LDL kolesterol hingga tidak teroksidasi oleh radikal bebas. Mekanisme kerja antioksidan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama merupakan fungsi utama dari antioksidan yaitu sebagai pemberi atom hidrogen.

LDL merupakan lipoprotein yang mengangkut kolesterol terbesar untuk disebarkan ke seluruh jaringan tubuh dan pembuluh darah. LDL sering disebut kolesterol jahat karena efeknya yang aterogenik (mudah melekat pada dinding pembuluh darah), sehingga dapat menyebabkan penumpukan lemak dan penyempitan pembuluh darah (aterosklerosis). Kadar LDL dalam darah sangat tergantung dari lemak yang dikonsumsi, semakin banyak lemak yang dikonsumsi, semakin menumpuk pula LDL, karena LDL merupakan lemak jenuh yang tidak mudah larut. Vitamin C, merupakan antioksidan larut dalam air, merupakan sistem pertahanan tubuh pada senyawa oksigen reaktif dalam plasma dan sel. Vitamin C berbentuk kristal putih dengan berat molekul 176,13 dan rumus molekul $C_6H_8O_6$. Sebagai antioksidan vitamin C bekerja dengan cara memindahkan satu elektron ke senyawa Cu, menyumbang elektron ke dalam reaksi biokimia intraseluler dan ekstraseluler, menghilangkan senyawa oksigen reaktif di dalam neutrofil, monosit, protein lensa dan retina, berinteraksi dengan Fe-ferritin, mencegah LDL teroksidasi, mentransfer elektron ke dalam tokoferol teroksidasi, dan mengabsorpsi logam dalam saluran pencernaan (Toth, dkk., 2014).

C. Ekstrak dan Nano Buah Takokak Meningkatkan Kadar HDL

Buah takokak mampu meningkatkan kadar HDL. HDL merupakan lipoprotein yang mengandung Apo-A, yang memiliki efek anti-aterogenik, sehingga disebut kolesterol baik. Fungsi utamanya adalah membawa kolesterol bebas dari dalam endotel dan mengirimkannya ke pembuluh darah untuk kemudian diesterifikasi menjadi kolesterol ester. Kolesterol ester mengalami perpindahan dari HDL ke VLDL sehingga kolesterol dibuang ke dalam kandung empedu sebagai asam empedu (Rastogi, dkk., 2013).

Buah takokak seperti diketahui mengandung antioksidan, dimana salah satunya adalah antosianin. Antosianin yaitu salah satu jenis flavonoid yang dapat menghambat penyerapan kolesterol di dalam saluran cerna atau dapat menghambat sintesis kolesterol didalam hati. Antioksidan berfungsi mengatasi atau menetralsisir radikal bebas sehingga diharapkan dengan pemberian antioksidan tersebut proses tua dihambat atau paling tidak diperlambat serta dapat mencegah terjadinya kerusakan tubuh dari timbulnya penyakit degeneratif (Kosasih, dkk., 2006).

Ekstrak antosianin dapat memperbaiki profil lipid, karena dapat menurunkan trigliserid dan total kolesterol secara bermakna serta dapat meningkatkan HDL, penurunan serum kolesterol akibat pemberian antosianin ternyata melalui hambatan terhadap absorpsi kolesterol dan asam empedu dalam usus. Pemberian *nasunin* suatu antosianin dari terong, juga dapat menurunkan total kolesterol serum dan meningkatkan HDL (R.Mata, 2015 & Sirait, dkk, 2009).

Pengaruh flavonoid terhadap kadar kolesterol pada pasien dengan obesitas, dapat menurunkan kadar LDL dan peningkatan kadar HDL setelah mengkonsumsi flavonoid selama 3 bulan. Peningkatan kadar Kolesterol HDL berpotensi sebagai atheroprotektif. HDL terlibat dalam proses transportasi balik kolesterol dalam tubuh seperti transfer kolesterol dari jaringan ke arteri dan kembali ke hati. Melalui proses meningkatkan kadar HDL dan meningkatkan aktivasi faktor – faktor yang terlibat dalam transfer kolesterol ke hati seperti sel, jaringan dan arteri (Onakpoya, dkk., 2014).

BAB 5

PENUTUP

Terbukti Buah Takokak Sangat bermanfaat bagi Kesehatan, maka kami merasa perlu membuat Monograf berisi hasil uji Laboratorium Buah takokak. Hasil Uji Laboratorium menyatakan bahwa buah takokak dapat menurunkan kadar Kolesterol hewan coba Hiperkolesterol. Monograf ini bisa dijadikan sebagai bahan bacaan sehingga merasa perlu mengkonsumsi buah takokak bgi masyarakat disebabkan manfaatnya. Selain itu dapat menjadikan tanaman Takokak sebagai Tanaman yang dibudidayakan pada pertanian melihat mudahnya tumbuh diberbagai tempat serta, sehingga tidak menjadikan sebagai tanaman liar.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang ikut terlibat hingga tersusunnya monograf ini dan semoga monograf ini bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal DA, Bajpei SP, Patil AA, dan Bavaskar RS. 2010. Solanum torvum Sw. A phytopharmacological review. Der Pharmacia Lettre 2(4):403-407
- Aria, M., dan A. Arel. 2014. Potensi buah rimbang (Solanum torvum Swartz) sebagai penurunan kadar glukosa dan kolesterol darah tikus diabetes. Seminar Nasional. 119-126.
- Ariantari, N. P., Yowani, S. C., dan Swastini, D. A. 2010. Uji Aktivitas Penurunan Kolesterol Produk Madu Herbal yang Beredar di Pasaran pada Tikus Putih Diet Lemak Tinggi. Jurnal Kimia 4 (1):15-19.
- Banurea, M. A., S. Wiyono, dan R. M. Theresa. 2012. Hubungan kadar kolesterol total dan karakteristik lansia terhadap fungsi eksekutif otak di posbindu (pos binaan terpadu) RW 02 Kota Depok. Jurnal Gizi Indonesia.35(1):57-63.
- Bottger, S., and Melzig, M., 2013. The influence of saponins on cell membrane cholesterol. Bioorganic & Medicinal Chemistry Journal. Vol. 21, No. 22 Page 7118-7124
- Bull, Eleanor, dan J. Morrell. 2007. Kolesterol. Erlangga, Jakarta.
- Chang YS., Vimala S., Zainon AS., Khozirah S (ed).2000. Antioxidant Activity in Some Selected Products and Medicinal Plants. Proceedings of the seminar on Medicinal Plants: Quality Herbal Products for

- Healthy Living. 22-23 June 1999. CFFPR Series. Forest Research Institute Malaysia, Kuala Lumpur.
- Cook, N. C. dan S. Samman. (1996). Review Flavonoids-Chemistry, Metabolism, Cardioprotective Effect, And Dietary Sources, *J. Nutr. Biochem* (7): 66-76.
- Cuppert, S., M. Schrepf and C. Hall III. (1954). Natural Antioxidant – Are They Reality. Dalam Foreidoon Shahidi: Natural Antioxidants, Chemistry, Health Effect and Applications, AOCS Press, Champaign, Illinois: 12-24.
- Darkwah, W.K., Koomson, D.A., Miwornunyuie, N., Nkoom, M., Pupilampu, J.B. 2020. Review: phytochemistry and medicinal properties of *Solanum torvum* fruits. *All Life*. 13(1): 498-506.
- Depkes RI. 1995. Farmakope Indonesia Jilid IV. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Jakarta.
- Ghandi, G. R., S. Ignacimuthu, M. G. Paulraj. 2011. *Solanum torvum* Swartz. fruit Containing Phenolic Compounds Shows Antidiabetic and Antioxidant Effects in Streptozotocin Induced Diabetic Rats, *Food and Chemical Toxicology*. 49(11):2725-2733.
- Helmizar, Jalal dan Liputo, I., 2010. Hubungan Tingkat Konsumsi Antioksidan dengan Profil Lipid Darah Orang Dewasa Etnis Minangkabau di Kota Padang. *Majalah kedokteran Indonesia*, Vol. 60 Nomor 8.
- Hooper, L., Kroon, P., Rimm, E., Cohn, J., Harvey, I., Cornu, K., Ryder, J., Hall, W., and Cassidy, A., 2008. Flavonoids,

flavonoid-rich foods, and cardiovascular risk: a meta-analysis of randomized controlled trials. The American Journal of Clinical Nutrition. Vol. 88 No.1, page 38-50

Hussein, M., Roby, H., Sarhan, M, A., Selim, K,A., and Khalel, I. 2013. Evaluation of antioxidant activity, total phenols and phenolic compounds in thyme (*Thymus vulgaris* L.), sage (*Salvia officinalis* L.), and marjoram (*Origanum majorana* L.) extracts. Volume 43, Pages 827-831.

Hutapea, R. 2000. Inventaris Tanaman Obat Indonesia (I), Jilid 1, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI. Hlm 215.

Inggrid H. M., Iskandar, A. R. 2016. Pengaruh pH dan Temperatur pada Ekstraksi Antioksidan dan Zat Warna Buah Stroberi. Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia "Kejuangan". ISSN 1693-4393.

Insie, M. I. 2013. Fraksinasi dan Identifikasi Senyawa Antioksidan pada Ekstrak Etanol Daun Alpukat (*Persea americana* mill.) secara Kolom Kromatografi. Skripsi. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Surabaya.

Kikuzaki H., Hisamoto M., Hirose K., Akiyama K., Taniguchi H. 2002. Antioxidants Properties of Ferulic Acid and Its Related Compound. J. Agric. Food Chem., 50(7):2161-2168.

- Kosasih, E. N., Tony S. dan Hendro H. 2006. Peran Antioksidan pada Lanjut Usia. Pusat Kajian Nasional Masalah Lanjut Usia, Jakarta.
- Kuncahyo.I dan Sunardi. 2007. Uji aktivitas antioksidanekstrak belimbing wuluh (*averrhoa bilimbi*, l.)Terhadap 1,1-diphenyl-2- Picrylhidrazyl (DPPH).Seminar Nasional Teknologi.Yogyakarta.
- Kurniasih D. 2010. Kajian kandungan senyawa karotenoid, antosianin, dan asam askorbat pada sayuran indigenous. Jawa Barat, Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Kurowska E. M and K. K. Carrot. 1990. Essential Amino Acids in Relation to Hypercholesterolemia Induced in Rabbits by Dietary Casein
- Kusuma. 2013. Hubungan Pola Makan Dengan Peningkatan Kadar Kolesterol Pada Lansia Di Jebres Surakarta. Muhammadiyah Surakarta.
- Mahan,L.KdanEscott Stump,S.2008. Krause's Food and Nutritionherapy 12th edition. Saunders Elsevier, Philadelphia.
- Margarita, Y., Princen, Andi, M. E. Rumawas, V. B. Kidarsa, dan B. Sutrisna.2013. Kadar kolesterol total dan tekanan darah orang dewasa Indonesia. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. 8(2):79-84
- Marieb,E.N.,1997. Human Anatomy Physiology, edisi4, Benjamin/Cummings Science Publishing, USA.

- Marliani, L., Kusriani H., Sari N. I. 2014. Aktivitas Antioksidan Daun dan Buah Jamblang (*Syzigium cumini* L.) Skeel. Prosiding SNaPP2014 Sains, Teknologi, dan Kesehatan. ISSN 2089-3582. EISSN 2303-2480.
- Mata, R., Nakkala, J. R., and Sadras, S. R., 2015. Materials Science and Engineering. Volume 51. Pages 216-225.
- Molyneux P. 2004. The use of the stable free radical diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) for estimating antioxidant activity. Songklanakarin J. Sci. Technol., 26(2): 211-219.
- Muchtadi D, Sri Palupi N. Astawan M. 1993. Metabolisme zat gizi. Sumber, Fungsi dan Kebutuhan bagi Tubuh Manusia. Jilid II. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 43-48.
- Mun'im, A., Azizahwati dan Trastianan 2008. Aktivitas Antioksidan Cendawan Suku Pleurotaceae dan Polyporaceae Dari Hutan UI. Jurnal Ilmiah Farmasi.
- Muslim, A. 1989. Lemak dan Metabolisme dan Penyakit Jantung Koroner. Peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi. Universitas Andalas. Padang.
- Ogier, n., Amiot, M., George, S., Maillot, M., Mallmann, C., Maraninchi, M., Morange, s., Lescuyer, J.F., and Cardinault, N, 2103. European Journal Of Nutrition, Vol 52, Issue 2. Pp 547-557
- Onakpoya., Spencer, E., Heneghan, C., and Thompson, 2014. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, Volume 24, Issue 7. 823-836.

- Pokorny J, dan Korczak, J. 2001. Preparation of natural antioxidant. In: M. Gordon (Ed.), Antioxidant In Food. CRC Press. New York, WashingtonD.C.
- Rahayu, T. 2005. Kadar Kolesterol Darah Tikus Putih (*Rattus norvegicus* L) setelah Pemberian Cairan Kombucha Per-Oral. Jurnal Penelitian Sains dan Teknologi FKIPUMS 6 (2):85-100.
- Rahman, h., Reddy, V, B., Ghosh, S., Mistry, S, K., Pant, g., and Sibi, 2014. American Journal of life Sciences. doi: 10.11648/j.ajls.s.20140204.13 ISSN: 2328-5702 (Print); ISSN: 2328-5737 (Online)
- Rahmat H. 2009. Identifikasi senyawa flavonoid pada sayuran indigenous. Jawa Barat, Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Rahmi, H. 2017. Review: Aktivitas Antioksidan dari Berbagai Sumber Buah-buahan di Indonesia. Jurnal Agrotek Indonesia. 2(1): 34-38.
- Ramya, S., Neethirajan, K., Jayakumararaj, R. 2012 Profile of bioactive compounds in *Syzygiumcumini*. Journal of Pharmacy Research,5(8), 4548-4553.
- Ranti, g.c., fatimawali, dan frenly wehantouw, 2013. uji efektivitas ekstrak flavonoid dan steroid dari gedi (*abelmoschus manihot*) sebagai anti obesitas dan hipolipidemik pada tikus putih jantan galur wistar. *pharmacon jurnal ilmiah farmasi*. vol.2 no. 02.
- Rastogi, S., Pandey, M,M., and Rawat, A, 2013. *Phytomedicine*. Volume 23, Issue 11. Pages 1082-1089.

- Ravishankar, D., Rajora, A, K., Greco, F., M, H., and Osbom, I. 2013. The International Journal Of Biochemistry & Cell Biology. Volume 42, Issue 12, Pages 2821-2831.
- Redha, A. 2010. Flavonoid: struktur, sifat antioksidatif dan peranannya dalam sistem biologis. Jurnal Teknologi Pertanian. 9(2):196-202.
- Retnaningsih, C. H. 2008. Potensi fraksi aktif antioksidan, anti kolesterol kacang koro (*Mucuna pruriens*) dalam pencegahan aterosklerosis. Laporan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI 2008/2009 UKS Semarang.
- Rohdiana, D. 2001. Aktivitas Daya Tangkap Radikal Polifenol dalam Daun Teh. *Majalah Jurnal Indonesia*. 12:53-58.
- Rohman A. dan Riyanto S. 2005. Aktivitas Antioksidan Buah Mengkudu (*Morinda citrifolia*, L). *Jurnal Agritech*.
- Rohman, A., Riyanto, S., Dahliyanti, R., Pratomo, D. B. 2009. Penangkapan radikal 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil oleh Ekstrak buah psidium guajava. L dan avertroa carambola I. *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, Vol. 7, No. 1: hal. 1-5.
- Sarastani, D., Soekarto, S.T., Muchtadi, T.R., Fardiaz, D., dan Apriyantono, A. 2002. Aktivitas Antioksidan Ekstrak dan Fraksi Ekstrak Biji Atung (*Parinarium glaberrimum* Hassk). *Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan*.
- Sihadi dan Djaiman. 2006. Risiko kegemukan terhadap kadar kolesterol. *Media gizi dan keluarga*. 1:58-64.

- Simanjuntak, P. 2005. Report on research centre for green sciences, Fukuyama University in postdoctoral program, Fukuyama, Japan.
- Sirait, N. (2009). Terong Cepoka (*Solanum torvum*) Herba yang Berkhasiat Sebagai Obat. *Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri* 15(1): 10-12.
- Sriningsih. 2008. Analisa Senyawa Golongan Flavonoid Herba Tempuyung (*Sonchus oleraceus* L): www.indomedia.com/intisari/1999/juni/tempuyung.htm. (diakses tanggal 30 Januari 2011).
- Sudoyo, W. A., Setiyohadi, B., Alwi, I., Simadibrata, K., Setiati, S., Editor, 2009, Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, Jilid III, Edisi V, Internal Publishing, Jakarta.
- Suradikusumah, E. 1989. Kimia Tumbuhan. PAU Ilmu Hayat Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Tang, C. 1991. Phenolic Compound in food. Di dalam: Chi-Tang, Chang Y, Lee, dan Mou-Tuan Huang. (eds.). *Phenolic Compound in Food and Their Effects on Health*. American Chemical Society: Washington DC.
- Toth, P., Berylski, M., Nikoic, D., Rizzi, M., Montalto, G., and Banach, M, 2014. *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism*, Volume 28, Issue 3. Pages 353-363.
- Windono, T., Soediman, S., Yudawati, U., Ermawati, E., Srielita, Erowati, T. I. 2001. Uji Peredam Radikal Bebas terhadap 1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl. (DPPH) dari

Ekstrak Kulit Buah dan Biji Anggur (*Vitisvinifera* L.)
Probolinggo Biru dan Bali *Artocarpus*. 1:34-43.

Yousaf, Z., Wang, Y., Baydoun, E. 2013. Phytochemistry and Pharmacological Studies on *Solanum torvum* Swartz. *Journal of Applied Pharmaceutical Science* Vol. 3 (04), pp. 152-160.

Yuanyuan, L. U., Jianguang, L., Xuefeng, H, dan Lingyi, K. 2009. Four steroidal glycosides from *Solanum torvum* and their cytotoxic activities. *Steroids*.74:95–101.

Zenda F.P.2010. Uji Aktivitas Ekstrak Etanol daun Sirih (*piper Betle* L.) terhadap *propionibacterium acne* dan *staphylococcus aureus* multiresisten. Univ muhammadiyah surakarta.
<http://v2.eprint.ums.ac.id/archive/etd/10092/65-67>.

GLOSARIUM

A

Antioksidan: adalah Senyawa yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas.

Antosianin: adalah Pigmen alami yang memberikan warna merah, ungu, atau biru pada buah dan sayuran, dengan sifat antioksidan yang tinggi.

Anti-Aterogenik: adalah Senyawa atau faktor yang dapat mencegah atau mengurangi pembentukan plak aterosklerotik di arteri, sehingga mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

Atom adalah: Partikel terkecil penyusun materi yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron.

B

Buah Takokak: adalah Buah kecil berbentuk bulat dari tanaman *Solanum torvum*, sering digunakan sebagai bahan masakan dan memiliki potensi khasiat obat.

Biflavonil: adalah Senyawa flavonoid yang terdiri dari dua unit flavonoid yang terikat bersama, ditemukan pada beberapa tanaman, dan memiliki aktivitas biologis yang bermanfaat.

D

Darah: adalah Cairan tubuh yang mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat sisa ke seluruh tubuh.

E

Efek adalah: Hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan atau proses.

Elektron adalah: Partikel subatom bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom.

Ektrak Etanol: adalah Hasil pemisahan senyawa aktif dari bahan menggunakan pelarut etanol

G

Glukoalkaloid: adalah Senyawa alami yang terdiri dari alkaloid terikat dengan gula, ditemukan dalam beberapa tumbuhan, dan memiliki aktivitas biologis, termasuk efek toksik atau terapeutik.

Glikoflavon: adalah Flavonoid yang terikat pada gula, meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas senyawa flavonoid dalam tubuh.

H

Hiperkolesterol: adalah Kondisi kadar kolesterol dalam darah yang melebihi batas normal, berisiko menyebabkan penyakit kardiovaskular.

HDL: adalah Singkatan dari *High-Density Lipoprotein*, yaitu kolesterol baik yang membantu mengangkut lemak dari pembuluh darah ke hati untuk dikeluarkan.

I

Isoflavon: adalah Flavonoid yang terutama ditemukan dalam kedelai dan produk kedelai, dikenal memiliki efek estrogenik

dan manfaat untuk kesehatan, terutama terkait dengan kesehatan jantung dan menopause.

K

Kolesterol: adalah Senyawa lemak (lipid) yang ditemukan dalam sel-sel tubuh dan berperan penting dalam memproduksi hormon, vitamin D, dan empedu.

Kalkon: adalah Senyawa polifenol yang memiliki struktur dasar flavonoid, ditemukan pada beberapa tanaman dan berperan dalam berbagai aktivitas biokimia.

Kadar Kolesterol: adalah Jumlah kolesterol yang terdapat dalam darah, diukur dalam miligram per desiliter (mg/dL), yang mencerminkan risiko kesehatan terkait penyakit jantung.

L

Lemak Jenuh: adalah Jenis lemak yang umumnya padat pada suhu ruangan, ditemukan dalam produk hewani dan beberapa minyak nabati, dan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah.

LDL: adalah Singkatan dari *Low-Density Lipoprotein*, yaitu kolesterol jahat yang dapat menumpuk di dinding arteri dan meningkatkan risiko penyakit jantung.

Leukoantosianidin: adalah Senyawa flavonoid yang merupakan prekursor antosianin, berfungsi dalam memberikan warna pada tanaman dan memiliki potensi sifat antioksidan.

M

Mineral: adalah Zat anorganik yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi fisiologis, seperti pembentukan tulang, produksi energi, dan keseimbangan elektrolit.

Molekul: adalah Partikel terkecil dari suatu senyawa yang terdiri dari dua atau lebih atom yang terikat bersama melalui ikatan kimia

N

Nano Simplisia: adalah Bentuk nano dari simplisia (bahan baku herbal) yang telah diproses untuk meningkatkan ketersediaan hayati dan efektivitas senyawa aktif, sering digunakan dalam pengembangan obat herbal dan suplemen.

O

Oksidasi Lipid: adalah Proses kimia di mana lemak (lipid) bereaksi dengan oksigen, yang dapat menghasilkan radikal bebas dan produk sampingan berbahaya, serta berkontribusi pada kerusakan sel dan perkembangan berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung.

P

Plasma Darah: adalah Bagian cair dari darah yang mengandung air, garam, protein, dan zat-zat terlarut lainnya, berfungsi sebagai medium transportasi untuk sel darah dan nutrisi.

Protein: adalah Molekul besar yang terdiri dari asam amino, berperan penting dalam struktur, fungsi, dan regulasi sel serta jaringan tubuh.

Partikel: adalah Unit terkecil dari materi yang memiliki sifat tertentu, dapat berupa atom, molekul, atau ion, dan berperan dalam berbagai proses fisika dan kimia.

R

Radikal bebas: adalah Molekul atau atom yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, yang membuatnya sangat reaktif dan dapat merusak sel, DNA, serta protein dalam tubuh.

S

Solasonine: adalah Glikoalkaloid yang ditemukan dalam tanaman seperti takokak, memiliki potensi efek toksik dan terapeutik.

Sterolin (Sitosterol-D-Glucoside): adalah Senyawa yang merupakan glikosida sterol, ditemukan dalam beberapa tanaman, yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan memiliki manfaat kesehatan lainnya.

PROFIL PENULIS



Meliani Sukmadewi Harahap, S.Kep., M.Kes., Lahir di Alur Merbau (Aceh Timur), 01 Mei 1972. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Sumatera Utara lulus tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2009. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1992 sebagai bidan, kemudian melanjutkan pendidikan pada Akper Mona Banda Aceh, lulus tahun 1999. Pada tahun 2000 Penulis Mutasi ke SPK Depkes Langsa, yang dikonversi menjadi Akper Depkes Langsa, Kemudian menjadi Prodi Keperawatan Langsa Poltekkes Kemenkes Aceh. Tahun 2011 penulis di mutasi ke Prodi Kebidanan Langsa sebagai Ketua Prodi Kebidanan. Pada Tahun 2021 penulis kembali ke Prodi Keperawatan Langsa sampai saat ini. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Pendidik, penulis buku, publikasi, dan Pengabdian Masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: melianisukmadewi@gmail.com

PROFIL PENULIS



Lina, SKM., M.Kes., Penulis mulai tertarik terhadap ilmu kesehatan yaitu keperawatan dan Kesehatan Masyarakat pada tahun 1997. Penulis setelah menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Langsa melanjutkan jenjang D.III Keperawatan pada Akper Cut Nyak Dhien Langsa, jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh, jenjang S2 pada Program Studi Paska Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Administrasi Kebijakan Gizi Masyarakat (AKGM) Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2012. Penulis mulai bekerja pada tahun 2001 sampai sekarang di Prodi D.III Keperawatan Langsa Poltekkes Aceh. Saat ini Penulis merupakan salah satu dosen di Prodi D.III Keperawatan Langsa Poltekkes Aceh. Penulis aktif dalam beberapa kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu dosen pengampu pada beberapa mata kuliah: keperawatan, gizi dan diet, kewirausahaan, dan dasar – dasar metode penelitian. Penulis juga pernah menulis buku, melakukan publikasi artikel penelitian tingkat nasional dan internasional, mengikuti seminar nasional dan internasional, mengikuti pelatihan nasional dan internasional dan pernah sebagai pemateri pelatihan. Penulis juga aktif dalam berorganisasi baik sebagai anggota maupun pengurus antara lain PPNi dan IAKMI Kota Langsa. Penulis lakukan kegiatan ini dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Motto “ Kerjakan Sesuatu dengan Benar Surga Untukmu”
No. WA : 085270822123
Email : usalinamyasin@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Ns. Nora Hayani, S.Kep, M.Kep., Lahir di Tanjung Lipat Aceh Tamiang Tanggal 16 Mei 1979. Riwayat pendidikan Penulis sebagai perawat mulai dari Diploma III Keperawatan Abulyatama Banda Aceh, Sarjana Keperawatan di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan Magister Keperawatan di Universitas Sumatera Utara

dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah lulus tahun 2014. Penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Aceh mulai Tahun 2005 sampai sekarang sebagai Dosen di Prodi Keperawatan Langsa untuk mata kuliah yang diampu adalah Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gawat Darurat, anatomi fisiologi, dan patofisiologi. Penulis aktif melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan keperawatan medical bedah dan melakukan pengabdian masyarakat sebagai salah satu tugas tridarma perguruan tinggi sebagai Dosen.

SINOPSIS BUKU

Tulisan ini membahas efek buah takokak terhadap kadar kolesterol dalam darah. Ekstrak buah takokak secara signifikan dapat menurunkan kadar kolesterol darah, Pada dosis yang lebih tinggi (900 mg/kgBB) memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan dosis lebih rendah (450 mg/kgBB). Senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, dan vitamin C dalam buah takokak berkontribusi terhadap efek hipolipidemik ini, dengan flavonoid berperan dalam mengurangi penyerapan kolesterol di usus dan meningkatkan ekskresi kolesterol. Pentingnya vitamin C dan E dalam metabolisme kolesterol, di mana vitamin C berfungsi memecah kolesterol menjadi asam empedu dan vitamin E mencegah pembentukan kolesterol. Selanjutnya, ekstrak dan nano buah takokak dapat menurunkan kadar LDL (kolesterol jahat) dalam darah. Antioksidan, terutama flavonoid, berperan dalam menghambat oksidasi LDL, yang dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Buah takokak dapat meningkatkan kadar HDL (kolesterol baik), yang memiliki efek anti-aterogenik dengan memindahkan kolesterol dari jaringan ke hati untuk dibuang. Antioksidan dalam buah takokak, seperti antosianin, terbukti dapat menghambat penyerapan kolesterol dan trigliserida, serta berkontribusi pada peningkatan kadar HDL, sehingga mendukung profil lipid yang lebih sehat. Buah takokak juga memiliki potensi sebagai agen alami untuk mengatur kadar kolesterol dan mendukung kesehatan kardiovaskular.

Tulisan ini membahas efek buah takokak terhadap kadar kolesterol dalam darah. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak buah takokak secara signifikan dapat menurunkan kadar kolesterol darah tikus, dengan dosis yang lebih tinggi (900 mg/kgBB) memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan dosis lebih rendah (450 mg/kgBB). Senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, dan vitamin C dalam buah takokak berkontribusi terhadap efek hipolipidemik ini, dengan flavonoid berperan dalam mengurangi penyerapan kolesterol di usus dan meningkatkan ekskresi kolesterol. Pentingnya vitamin C dan E dalam metabolisme kolesterol, di mana vitamin C berfungsi memecah kolesterol menjadi asam empedu dan vitamin E mencegah pembentukan kolesterol.

Selanjutnya, ekstrak dan nano buah takokak dapat menurunkan kadar LDL (kolesterol jahat) dalam darah. Antioksidan, terutama flavonoid, berperan dalam menghambat oksidasi LDL, yang dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Yang menunjukkan hubungan positif antara konsumsi antioksidan dan profil lipid darah.

Penelitian mengonfirmasi bahwa buah takokak dapat meningkatkan kadar HDL (kolesterol baik), yang memiliki efek anti-aterogenik dengan memindahkan kolesterol dari jaringan ke hati untuk dibuang. Antioksidan dalam buah takokak, seperti antosianin, terbukti dapat menghambat penyerapan kolesterol dan trigliserida, serta berkontribusi pada peningkatan kadar HDL, sehingga mendukung profil lipid yang lebih sehat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa buah takokak memiliki potensi sebagai agen alami untuk mengatur kadar kolesterol dan mendukung kesehatan kardiovaskular.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

